ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด
A voice – based door unlocking system

ผู้จัดทำ นางสาวณัฐธยาน์ ถมยาพันธ์
นายสุขทักษิณ เกษมวงษ์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

ระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด

A Voice – Based Door Unlocking System

ณัฐธยาน์ ถมยาพันธ์

สุขทักษิณ เกษมวงษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด
A Voice – Based Door Unlocking System

ผู้จัดทำ นางสาวณัฐธยาน์ ถมยาพันธ์, นายสุขทักษิณ เกษมวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการเข้าออกอาคารด้วยการใช้ลายนิ้วมือหรือคีย์การ์ด อาจจะประสบปัญหาการเข้าอาคารไม่ได้ในบางครั้ง ซึ่งมักจะเกิดจากการที่ลายนิ้วมือแห้งหรือลอก และอาจจะไม่ได้พกคีย์การ์ดติดตัวมาด้วย จึงทำให้ไม่สามารถเข้าออกอาคารได้สำเร็จ เราจึงได้ศึกษาเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ที่ใช้เสียงในการยืนยันตัวตนหรือการระบุผู้พูดเพื่อปลดล็อคประตูในการเข้าออกอาคารเพื่อเป็นแนวทางอ้างอิงให้โครงงาน และนำจุดแข็งและจุดอ่อนของงานแต่ละงานมาปรับใช้และออกแบบใหม่ให้เข้ากับจุดประสงค์ของเรา

โดยการทำงานของเราได้มีการเลือกการระบุผู้พูดมาใช้ในการทำปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อช่วยให้การปลดล็อคประตูมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราได้มีการเลือกใช้ fast furrier transform เข้ามาใช้ในขั้นตอนการแปลงเสียงของผู้ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกเสียงของผู้ใช้ให้กับระบบงานของเรา และมีการใช้การเรียนรู้เชิงลึกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบโดยเราใช้ 1D Convolution Neural Network ทำให้ระบบสามารถเรียนรู้และทำการจำแนกเสียงผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น และมีการเก็บค่าเกณฑ์เฉลี่ยของผู้ใช้ทั้งหมด(Mean Threshold) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่าระบบของเราควรจะปลดล็อคประตูให้ถ้าผู้ใช้มีค่าสูงหรือเท่ากับค่าเกณฑ์เฉลี่ย และไม่ปลดล็อคประตูให้ถ้าผู้ใช้มีค่าต่ำกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ย จากนั้นจะทำการบันทึกลงในฐานข้อมูลแยกเป็นส่วนของคนที่ปลดล็อคประตู และไม่ปลดล็อคประตู

คำสำคัญ : การเรียนรู้เชิงลึก, การระบุผู้พูด
Keyword : Deep Learning, Speaker Identification

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง ระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความรู้หลักการคิดการช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ผู้ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลในการค้นคว้าข้อมูล แนะนำขั้นตอนวิธีการจัดทำจนสำเร็จไปได้ด้วยดี รวมถึงคณะกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ให้คำแนะนำในการแก้ไขและตรวจสอบปริญญานิพนธ์จนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ทุกคนในครอบครัวที่สนับสนุน ดูแล สอนสิ่งต่าง ๆ และคอยช่วยเหลือเสมอมา รวมถึงเพื่อน พี่ น้อง ผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมให้คำแนะนะช่วยเหลือตลอดมา

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้โอกาสเข้ามารับประสบการณ์ที่ดี ได้รับความรู้ คอยให้คำปรึกษา หากไม่มีทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวมา ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ก็ไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้

ณัฐธยาน์ ถมยาพันธ์

สุขทักษิณ เกษมวงษ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Siri 3
2.2 Google Assistant 4
2.3 งานวิจัย การระบุผู้พูดความผันแปรของเสียงมนุษย์ 5
2.4 วิจัยวิธีการระบุตัวตนด้วยเสียงของนักเรียน 7
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9
3.1 Convolutional Neural Network (CNN) 9
3.1.1 Feature Extraction 9
3.1.2 ลักษณะของ Filter 9
3.1.3 Stride และ Padding Stride 10
3.1.4 Max Pooling 11
3.2 TensorFlow 12
3.3 K - fold cross validation 13
3.3.1 วิธี Self-Consistency Test 13
3.3.2 วิธี Split Test 14
3.3.3 วิธี Cross - validation Test 14
3.4 Fast Fourier Transform (FFT) 17
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 18
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 18

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน 18
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน..... 18
4.1.3 การศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง..... 18
4.1.4 ออกแบบระบบงาน..... 18
4.1.5 การพัฒนาระบบ..... 18
4.1.6 การทดสอบ และปรับปรุงระบบ..... 18
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 18
4.2 แผนการดำเนินงาน..... 19
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 20
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ..... 20
5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ..... 20
5.1.2 ส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ..... 20
5.2 กระบวนการทำงานของโมเดล 23
5.2.1 การทำการ import library ที่ต้องการใช้งานเข้ามา และกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน..... 23
5.2.2 การแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบของ Array 24
5.2.3 จัดการไฟล์เสียงที่อยู่ในรูปแบบของ Array ให้อยู่ในรูปแบบของ FFT 24
5.2.4 การแบ่งข้อมูล 24
5.2.5 ทำการสลับตำแหน่งข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน..... 25
5.2.6 การสร้างโมเดล..... 25
5.2.7 กำหนดรอบในการ train 20 รอบ 26
5.2.8 ค่าของ model.evaluate(valid_ds) 26
5.2.9 ผลการทดสอบความแม่นยำของโมเดลที่มีการใช้ FFT และไม่มีการใช้ FFT 27
5.2.10 ผลการทดสอบโดยใช้ชุดข้อมูล Test 28
5.2.11 Classification Report และ Confusion Matrix ของชุดข้อมูล Test 33
5.2.12 ค่าเฉลี่ยของความน่าจะเป็นที่ควรจะเปิดประตูให้กับผู้ใช้งาน 34
5.2.13 การทดสอบไฟล์เสียงที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล 34
5.2.14 ผลการทดสอบการทำนายด้วยไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล..... 35
5.2.15 Classification Report และ Confusion Matrix ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล..... 36
5.3 การทำงานส่วนของระบบการใช้งานจริง 36
5.3.1 import และติดตั้ง library ที่ต้องการใช้ 36
5.3.2 เชื่อม Database ใน Jupyter notebook..... 37
5.3.3 สร้างฟังก์ชันสำหรับ insert ข้อมูลลงใน Database 37
5.3.4 สร้างฟังก์ชันการรับเสียงมาใช้งานจริงและทำนาย..... 38
5.4 ส่วนของฐานข้อมูล 39
5.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 39
5.4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)..... 39
5.5 แผนภาพการทำงานของอุปกรณ์..... 41

5.6 การทำงานของอุปกรณ์ 42
5.6.1 ไม่มีการใช้งาน 42
5.6.2 มีการใช้งาน 42
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 44
6.1 ผลการดำเนินงาน 44
6.2 ข้อจำกัด 44
6.3 ข้อเสนอแนะ 44
บรรณานุกรม 445
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 446

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน 19
ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 0 28
ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 1 28
ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 2 29
ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 3 29
ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 4 30
ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 5 30
ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 6 31
ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 7 31
ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 8 32
ตารางที่ 5.10 แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่อยู่ในฐานข้อมูล 39
ตารางที่ 5.11 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง user_data 40
ตารางที่ 5.12 แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบทำการเปิดประตูให้ 40
ตารางที่ 5.13 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง open_door 40
ตารางที่ 5.14 แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบไม่ทำการเปิดประตูให้ 41
ตารางที่ 5.15 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง no_open_door 41

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 Siri 3
รูปที่ 2.2 Google Assistant 4
รูปที่ 2.3 ผังการทำงาน 5
รูปที่ 2.4 ตารางอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 6
รูปที่ 3.1 Convolutional Neural Network Architecture 9
รูปที่ 3.2 ตัวกรอง 3x3 สำหรับหาเส้นตรงทแยงสีขาว 10
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการกำหนด Stride เท่ากับ 1 10
รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการกำหนด Stride เท่ากับ 2 10
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการ Padding 11
รูปที่ 3.6 การทำ Max Pooling 12
รูปที่ 3.7 Tensorflow 12
รูปที่ 3.8 วิธี Self Consistency Test 13
รูปที่ 3.9 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบแรก 15
รูปที่ 3.10 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบที่ 2 15
รูปที่ 3.11 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบที่ 3 16
รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการแบ่งทั้งหมด 5 รอบ 16
รูปที่ 5.1 Black Diagram (ผู้ดูแลระบบ) 21
รูปที่ 5.2 Black Diagram (สมาชิก) 22
รูปที่ 5.3 import library และกำหนดค่าต่าง ๆ 23
รูปที่ 5.4 แปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบ Array 24
รูปที่ 5.5 การแปลง Array เป็น FFT 24
รูปที่ 5.6 การแบ่งข้อมูล 24
รูปที่ 5.7 การสลับตำแหน่งข้อมูล 25
รูปที่ 5.8 การสร้างโมเดล 25
รูปที่ 5.9 กำหนดรอบในการ train 26
รูปที่ 5.10 ค่าของ evaluate 26
รูปที่ 5.11 กราฟแสดงค่า Validation Accuracy and Validation Loss แบบมีการใช้ FFT 27
รูปที่ 5.12 กราฟแสดงค่า Validation Accuracy and Validation loss แบบไม่มีการใช้ FFT 27
รูปที่ 5.13 Classification Report ของชุดข้อมูล Test 33
รูปที่ 5.14 รูปที่ Confusion Matrix ของชุดข้อมูล Test 33
รูปที่ 5.15 ผลการทำนายของคนที่มีอยู่ในโมเดล 35
รูปที่ 5.16 ผลการทำนายของคนที่ไม่มีอยู่ในโมเดล 35
รูปที่ 5.17 Classification ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล 36

รูปที่ 5.18 Confusion Matrix ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล 36
รูปที่ 5.19 import และติดตั้ง library ที่ต้องการใช้ 36
รูปที่ 5.20 เชื่อม database ใน Jupyter notebook 37
รูปที่ 5.21 สร้างฟังก์ชันสำหรับ insert ข้อมูลลงใน Database 37
รูปที่ 5.22 สร้างฟังก์ชันการรับเสียงมาใช้งานจริงและทำนาย 38
รูปที่ 5.23 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 39
รูปที่ 5.24 แผนภาพการทำงานของอุปกรณ์ 41
รูปที่ 5.25 แสดงสถานะพร้อมใช้งานของ USB Relay 42
รูปที่ 5.26 แสดงสถานะของกลอนไฟฟ้า 42
รูปที่ 5.27 แสดงสถานะของ USB Relay ที่ทำงานเมื่อระบบทำนายว่าเปิดประตู 42
รูปที่ 5.28 แสดงสถานการณ์ทำงานของกลอนไฟฟ้าที่ถูกจ่ายไฟ 43
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง 44

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าการดาวน์โหลด Anaconda 46
รูปผนวกที่ ก.2 วิธีการติดตั้ง Anaconda 46
รูปผนวกที่ ก.3 ติดตั้งโปรแกรม Anaconda 47
รูปผนวกที่ ก.4 เลือก Just Me 47
รูปผนวกที่ ก.5 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda 48
รูปผนวกที่ ก.6 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda 48
รูปผนวกที่ ก.7 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda 49
รูปผนวกที่ ก. 8 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda 49
รูปผนวกที่ ก.9 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda 50
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าดาวน์โหลด XAMPP 50
รูปผนวกที่ ก.11 วิธีการติดตั้ง XAMPP 51
รูปผนวกที่ ก.12 วิธีการติดตั้ง XAMPP 51
รูปผนวกที่ ก.13 วิธีการติดตั้ง XAMPP 52
รูปผนวกที่ ก.14 วิธีการติดตั้ง XAMPP 52
รูปผนวกที่ ก.15 วิธีการติดตั้ง XAMPP 53
รูปผนวกที่ ก.16 วิธีการติดตั้ง XAMPP 53
รูปผนวกที่ ก.17 วิธีการติดตั้ง XAMPP 54
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าดาวน์โหลด Robojax 54
รูปผนวกที่ ก.19 โฟลเดอร์ไฟล์ที่ดาวห์โหลด 55
รูปผนวกที่ ก.20 sscom32.exe 55
รูปผนวกที่ ก.21 ไฟล์ LightON.ps1 55
รูปผนวกที่ ก. 22 ไฟล์ LightOFF.ps1 56
รูปผนวกที่ ก.23 เปิด windows Powershell 56
รูปผนวกที่ ก.24 พิมพ์ .\lightON.ps1 56

รูปผนวกที่ ก.25 การควบคุม USB Relay ผ่าน windows powershell 56

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

เนื่องจากการเข้าอาคารในปัจจุบันนิยมใช้ลายนิ้วหรือคีย์การ์ดในการปลดล็อคประตูเพื่อเข้าอาคาร ในบางครั้งอาจจะพบปัญหาไม่สามารถใช้ลายนิ้วมือในการปลดล็อคประตูในการเข้าอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดปัญหาลายนิ้วมือลอก นิ้วมือแห้ง นิ้วมือเหี่ยวย่น หรือนิ้วมือเปียกชื้นมากจนเกินไปจนเครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ หรืออาจจะลืมพกพาคีย์การ์ดทำให้ไม่สามารถปลดล็อคประตูได้เช่นกัน

ทางผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสำคัญที่จะเพิ่มทางเลือกในการเข้าอาคาร เพื่อส่งผลดีต่อบุคลากรที่ใช้ลายนิ้วมือหรือคีย์การ์ดในการเข้าอาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้สารเคมีในการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้ไม่สามารถทำการปลดล็อคประตูได้ ทางผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้เสียงเข้ามามีส่วนร่วมในการปลดล็อคประตู เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเข้าอาคารของบุคลากรและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ รวมถึงบุคคลที่ใช้ลายนิ้วมือหรือคีย์การ์ดในการเข้าอาคาร

1.2 วัตถุประสงค์

1) อำนวยความสะดวกในการเข้าออกอาคาร
2) อำนวยให้บุคลากรในอาคารสามารถปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูดได้
3) อำนวยการลดการพกพาคีย์การ์ดในการเข้าออกประตู

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้สร้างระบบการปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด ซึ่งจะมีการใช้กลอนไฟฟ้าเป็นตัวล็อคล็อค โดยจะต้องใช้เสียงในการปลดล็อค แต่จะต้องเป็นเสียงของบุคลากรที่ทำการบันทึกไว้ก่อนหน้า จึงจะสามารถทำการปลดล็อคประตูได้ มี 2 ส่วน

1. ส่วนผู้ดูแลระบบ
    1) ผู้ดูแลระบบจะคอยทำการรับเสียงของผู้ใช้คนใหม่
    2) นำเสียงของผู้ใช้คนใหม่มาเทรนในโมเดลเพื่อนำไปใช้ในการปลดล็อคประตู
    3) ทดสอบความแม่นยำของเสียง
2. ส่วนผู้ใช้งาน
    1) พูดใส่อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลดล็อคประตู
    2) ก่อนที่จะใช้งานได้ต้องไปให้ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มเสียงให้

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หน่วยประมวลผลกลาง INTEL CORE I5
- หน่วยความจำ 8.00 GB
- หน่วยประมวลผลกราฟฟิก NVIDIA GEFORCE
- แป้นพิมพ์ (Keyboard)
- หน้าจอ (Monitor)
- เมาส์ (Mouse)
- ไมค์
- กลอนไฟฟ้า
- USB Relay
- Adapter จ่ายไฟ 12 W
- DC jack
- กล่องอะคริลิคใส (เพื่อสาธิตการทำงาน)

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Python
- Microsoft Edge
- Jupyter notebook
- Colab
- phpMyAdmin
- XAMPP

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ระบบจะสามารถอำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนและปลดล็อคประตูให้กับบุคลากร
2) ช่วยลดการพกพาคีย์การ์ด
3) ระบบสามารถจดจำเสียงพูดและจำแนกได้อย่างแม่นยำ

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นางสาวณัฐธยาน์ ถมยาพันธ์
   <u>รับผิดชอบ</u> ค้นหาโมเดลเพื่อใช้ในการทำงานให้ประตูปลดล็อคได้, หาโค้ดส่วนที่แปลงไฟล์เสียง, ปรับปรุงโมเดล
2) นายสุขทักษิณ เกษมวงษ์
   <u>รับผิดชอบ</u> ค้นหาโมเดลเพื่อใช้ในการทำงานให้ประตูปลดล็อคได้, หาโค้ดในส่วนการตัดเสียง, จัดทำอุปกรณ์
3) ความรับผิดชอบร่วม
   <u>รับผิดชอบ</u> ค้นหาโมเดลที่ใช้ในการเทียบเสียง, ปรับปรุงโมเดล, ทดสอบโมเดล

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องนี้ ประกอบไปด้วยผลงานต่าง ๆ ที่นำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโครงงาน และมีความคล้ายคลึงกับโครงงานนี้ โดยจะอธิบายถึงคุณสมบัติ ข้อเด่น ข้อด้อย ของแต่ละผลงาน

2.1 Siri

รูปที่ 2.1 Siri

จากรูปที่ 2.1 Siri คือระบบสั่งการด้วยเสียงอัจฉริยะ ที่สามารถรับคำสั่งและเข้าใจภาษาพูดของคนที่ใช้กันจริง ๆ และตอบสนองได้เสมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของผู้ใช้งานงาน เป็นระบบผู้ช่วยที่ทำให้คนพิการสามารถใช้ iPhone ได้อย่างสะดวกขึ้น และเหมาะกับผู้ใช้ที่กำลังขับรถ ในกรณีที่จะต้องส่งข้อความ หรือส่งอีเมล์ แบบเร่งด่วนในตอนนั้น ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องหยิบ iPhone ขึ้นมาพิมพ์ข้อความ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วย ส่วน smartphone ที่ใช้ Android OS ก็มี Application ด้านการโต้ตอบด้วยเสียงแบบเดียวกับ Siri (mindphp, 2017) ใน iPhone ชื่อ Voice Search

จุดเด่น

- ใช้งานได้ง่าย
- สามารถเรียนรู้คำสั่งได้ค่อนข้างรวดเร็ว
- ตอบสนองไว
- ทำงานได้หลากหลาย

จุดด้อย

แบ่งแยกและระบุตัวตนบุลคลด้วยเสียงไม่ได้

2.2 Google Assistant

รูปที่ 2.2 Google Assistant

จากรูปที่ 2.2 google Assistant เปิดตัวครั้งแรกในปี 2559 และเป็นส่วนหนึ่งในฟังก์ชันการข้อความของ Google ที่เปิดระบบการใช้งานด้วยเสียงและในปี 2560 นั้นได้มีการพัฒนาให้ใช้งานผ่านโทรศัพท์ Pixel ของ Google โดยในเวอร์ชั่นที่ใช้กับ Android นั้นจะมีความอัจฉริยะที่เหมือนมนุษย์สามารถดูแลผู้ใช้งานได้เสมือนมีเลขาส่วนตัวซึ่งก็จะคล้าย ๆ กับ Siri ของ Android โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้ไม่น้อยเลย โดยเฉพาะหากผู้ที่ต้องการมีผู้ช่วยส่วนตัวเอาไว้จัดการด้านต่าง ๆ การใช้ Google Assistant (Techvision, 2021) ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะว่าสามารถใช้ผ่าน Android ได้อย่างสะดวกสบาย

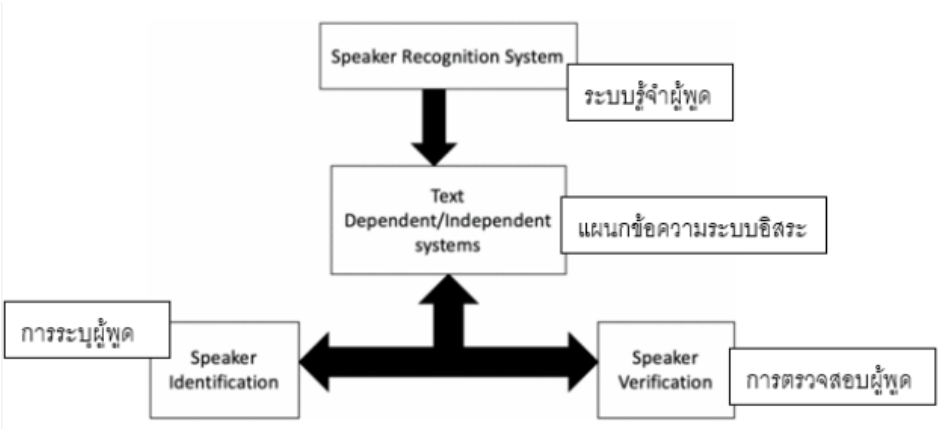
จุดเด่น

- ใช้งานสะดวกสบายผ่านปุ่มโฮมกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้แล้วสั่งด้วย “ Ok Google ” ก็จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
- สามารถสั่งงานผ่านไมโครโฟนได้หรือสอบถามข้อข้องใจต่าง ๆ ผ่าน Google ในคำถามพื้นฐานก็จะได้รับคำตอบ
- ตัวระบบมีการแนะนำและมีคำแนะนำรวมถึงวิธีการใช้งานของ Google Assistant อย่างไรเอียดและจะปรากฏแนะนำแบบภาพกราฟิกเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจมากยิ่งขึ้น
- หากถามว่าทำอะไรได้บ้างระบบ Google Assistant ก็จะแสดงตัวอย่างออกมาว่าผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้หรือค้นหาอะไรจากระบบได้บ้าง

จุดด้อย

- แบ่งแยกตัวตนของบุคคลได้เฉพาะบางภาษาที่รองรับเท่านั้น

2.3 งานวิจัย การระบุผู้พูดความผันแปรของเสียงมนุษย์



รูปที่ 2.3 ผังการทำงาน

- การตรวจสอบผู้พูด มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่ามีคนอ้างเป็นผู้พูดหรือไม่
- การยืนยันผู้พูดเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเสียงผู้พูดกับโปรไฟล์อ้างอิงซึ่งจะเลือกปฏิเสธหรือยอมรับข้อมูลนั้น

การตรวจสอบผู้พูดสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. Text - Dependent (TD)
2. Text Independent (TI)

ผู้พูดต้องถ่ายทอดคำหรือประโยคสำหรับการทดสอบ (Kinkiri & Keates, 2020) อัตราการรู้จำโดยรวมถึงเพิ่มขึ้น แต่ Text Independent (TI) ไม่มีข้อความที่คงที่ เช่น ผู้พูดสามารถเลือกที่จะพูดคำ/ประโยคใด ๆ ก็ได้ เนื่องจากมีการรับอินพุตที่กว้างกว่ามาก วิธีการนี้จึงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่ออัตราการจดจำและการทดสอบที่มีข้อความที่แตกต่างกันและข้อความเหล่านั้นไม่เป็นที่รู้จัก

การระบุตัวผู้พูด จุดมุ่งหมายคือเพื่อระบุตัวบุคคล โดยการฟังเสียงและตรวจสอบว่าโปรไฟล์ของบุคคลนั้นเท่ากับใครในฐานข้อมูลหรือไม่ การตรวจสอบผู้พูดจะกลายเป็นเรื่องท้าทายหากไม่สามารถจับคู่เสียงกับเสียงที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล

Mel Frequency Cepstral (MFCC)

การแยกคุณลักษณะการจำเสียงพูดปัญหาเมื่อผู้พูดเปลี่ยนภาษาที่เคยพูด อาจเกิดการผิดพลาดในการทำงาน และจะแยกไม่ออกถ้าหากผู้พูดเสียงคล้ายกัน

การจำรูปแบบ

Vector Quantization (VQ) เป็นโมเดลที่แสดงข้อมูลจำนวนมาก เป็นข้อมูลขนาดเล็กจากนั้นจึงแสดงเป็นโค้ดเวิร์ด การรวมกันของ codeword เรียกว่า codebook ในขั้นตอนการรับรู้ VQ จะคำนวณโค๊ดบุ๊กด้วยการบิดเบือนที่น้อยที่สุดแล้วระบุผู้พูด ถ้า VQ มี codebooks มากกว่า ระบบต้องการกำลังในการคำนวณมากขึ้นเพื่อค้นหาการจับคู่ที่ดีที่สุด/ความผิดเพี้ยนน้อยที่สุด

DTW เป็นวิธีการระบุความคล้ายคลึงกันระหว่างสัญญาณเสียงพูดสองสัญญาณ ช่วยให้สามารถค้นหาการจับคู่ที่ดีที่สุดระหว่างสองสัญญาณแล้วทำให้การจับคู่นั้นเป็นสัญญาณที่ได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ปัญหาของ DTW คือการเปรียบเทียบสัญญาณเสียงพูดที่อิงตามเวลา เสียงของมนุษย์จะเปลี่ยนไปตามอายุขัย

HMM เป็นแบบจำลองที่ยึดตามความน่าจะเป็นและใช้กระบวนการ Markov HMM ใช้ในการระบบรู้จำเสียงพูดแต่จำกัดในการรู้จำเสียง ข้อเสียเปรียบหลักของ HMM คือ สถานะในอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ เสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะเสียงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

วิธีการ

การทดลองคือ การคำนึงถึงความถี่และค่าแอมพลิจูดเพื่อระบุเสียงจะถูกบันทึกและเปรียบเทียบงานแรกขอให้ผู้เข้าร่วมอ่านประโยคภาษาอังกฤษสองสามประโยคและงานที่สองของการทดลองบันทึกเสียงของผู้เข้าร่วมเป็นภาษาแรกของตน ซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จุดประสงค์หลักของการทดลองนี้คือการสังเกตว่าความถี่และลักษณะอื่น ๆ ของเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับ/ไม่ขึ้นกับภาษาอย่างไร

การทดลอง

การวิจัยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ เพื่อสร้างระบบการระบุผู้พูดที่เป็นอิสระจากภาษา เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่ามนุษย์เราระบุผู้พูดได้อย่างไร เพื่อสร้างเทคโนโลยีที่แม่นยำและใช้งานง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ ภายในการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้อ่าน/พูดสองสามประโยคเป็นภาษาอังกฤษและอาจเป็นภาษาอื่นอีกภาษาหนึ่งซึ่งเป็นภาษาแม่/ภาษาแม่ของพวกเขา การบันทึกเหล่านี้ไม่ใช่การทดสอบความรู้ภาษาของผู้เข้าร่วม และไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับไวยากรณ์หรือโครงสร้างของภาษาของผู้พูด

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้เข้าร่วมถูกขอให้อ่านสคริปต์ ซึ่งประกอบด้วยชุดประโยค ซึ่งบางประโยคอยู่ด้านล่าง วัตถุประสงค์ของการบันทึกเพื่อตรวจสอบว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อระบุผู้พูดหรือไม่

สคริปต์จะได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถอ่านได้ง่ายและป้องกันการใช้ภาษาหยาบคายการบันทึกจะไม่ระบุตัวตน จากนั้นจึงวิเคราะห์ บันทึกการตั้งค่า

Number of Participants	10
Recording Place	Anechoic chamber, Nelson building
Recording Equipment	Scarlett 2i2 studio, MacBook
Software	Audacity
Programming language	Python
Headphone/headset	Participant choice/option

รูปที่ 2.4 ตารางอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย

ผลลัพธ์

ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ที่โดดเด่นเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สามารถช่วยในการระบุผู้พูด แม้ว่าพวกเขาจะเปลี่ยนภาษาก็ตาม มีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างภาษาในแง่ของความถี่เสียง และความเร็วในการพูดเป็นสิ่งสำคัญในการระบุผู้พูดเมื่อเปรียบเทียบกับการเปล่งเสียงดัง - เบาของผู้พูด ผู้ฟังบางคนจะรู้สึกว่าผู้เข้าร่วมกำลังพูดเสียงดังมากแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะพูดไม่ดังพอ ผลการวิจัยพบว่า การพูดเปล่งเสียงดัง - เบายังไม่สอดคล้องกันมากพอที่จะสามารถระบุผู้พูดได้

Participant Number	Intensity (dB)	
	English Language	First Language
1	68	70
2	75	78
3	75	78
4	77	79
5	71	75
6	68	69
7	71	77
8	60	65
9	74	79
10	69	74

รูปที่ 2.5 ตารางเปรียบเทียบความเข้มของเสียง

บทสรุป

ผลการวิจัยพบว่าภาษาอังกฤษและภาษาของพูดมีความคล้ายคลึงกันในด้านความเร็วในการพูดและการลดคำพูดที่เกี่ยวข้อง แต่แตกต่างกันในระยะเวลาการเปล่งเสียงพูด ซึ่งอาจสะท้อนถึงความแตกต่างของคำ/พยางค์ในภาษาอังกฤษและภาษาของผู้พูด ภาษาผู้พูดมีอัตราการพูดที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด(ดังตารางที่ 2.5) เนื่องจากผู้เข้าร่วมมีความคุ้นเคยกับภาษาของตนมากกว่า เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้เรียน

สมมติฐานของการทดลองนี้คาดว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของความถี่ในทั้งสองภาษา ผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคในการระบุตัวบุคคล การทดลองนี้ช่วยให้เข้าใจอุปสรรคทางภาษาในการรับรู้คำพูด

2.4 วิจัยวิธีการระบุตัวตนด้วยเสียงของนักเรียน

กล่าวถึงปัญหาการระบุตัวนักเรียนโดยเงื่อนไขการเรียนทางไกล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาวิธีระบุนักเรียนด้วยเสียงโดยอัตโนมัติ (Sharipova, Horoshiy, & Kotlyarov, 2021) โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการประมวลผลเสียง การวิจัยประกอบด้วยสองขั้นตอน: การเลือกโครงข่ายประสาทเทียมและการฝึกอบรมกับชุดข้อมูลภาษารัสเซีย การสร้างแอปพลิเคชันสำหรับครู

จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการระบุตัวตนนักเรียนในกรณีเรียนรู้ทางไกล ที่ครูแทบจะไม่เห็นนักเรียน บางคนก็ไม่มีกล้องเป็นการยากที่จะระบุตัวตน

วิธีการระบุด้วยเสียงที่ใช้โดย BioLink (ระบบ BioLink AMIS), AVM - SYSTEMS (ระบบ Tral X, VOCORD VoiceID เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่ฟรีและได้รับการดัดแปลงสำหรับใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแอพพลิเคชั่นขนาดเล็กสำหรับอาจารย์

มีโครงการโอเพ่นซอร์สหลายโครงการสำหรับระบุตัวบุคคลด้วยเสียงพัฒนาแอปพลิเคชันอินเทอร์เฟซแบบกราฟิกโดยใช้แบบจำลองผสมแบบเกาส์เซียนเพื่อจดจำบุคคล

วัสดุและวิธีการวิจัย

การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน

- ขั้นแรก เลือกโครงข่ายประสาทเทียมและฝึกบนชุดข้อมูลคำพูดภาษารัสเซีย
- ขั้นที่สอง สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้การเข้าถึงความสามารถของโครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมสำหรับการจดจำบุคคลด้วยเสียงโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

การแปลงสัญญาณอินพุตเป็นการสร้างสัมประสิทธิ์ cepstrum ความถี่เมล (MFCC) จากคำพูดอินพุต Mel - frequency cepstrum (MFC) แต่คุณภาพขึ้นอยู่กับไมโครโฟน สภาพแวดล้อม เป็นการเน้นจำผู้พูดเพื่อวิเคราะห์เสียงสำหรับวิธีการระบุด้วยเสียงได้เลือกระบบ Deep Speaker ใช้เครือข่ายประสาทเทียม ResCNN ทางเลือกนี้เกิดจากความพร้อมใช้งานของโอเพนซอร์สโค้ดที่ใช้งานได้ การใช้งานง่าย และความแม่นยำสูง

แอปพลิเคชันสำหรับครูจัดการคำขอ 3 ประเภท

- การอัปเดตฐานข้อมูล
- การระบุตัวตน
- การตรวจสอบ

ฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยตัวอย่างเสียงของนักเรียนในรูปแบบ .wav กระบวนการทำนายจะเกิดขึ้นเมื่อ MFCC ถูกสร้างขึ้นและถูกส่งไปยังโครงข่ายประสาทเทียม บันทึกเป็นอาเรย์ numpy ไฟล์ .npy ในขั้นตอนของการเปรียบเทียบใช้ค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงของโคไซน์ระหว่างเมตริกกับคุณลักษณะทั้งหมด สำหรับนักเรียนแต่ละคนในฐานข้อมูล เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

แต่ละครั้งที่แอปพลิเคชันเริ่มทำงาน จะมีการสร้างแบบจำลองของโครงข่ายประสาทเทียม โหลดน้ำหนักเข้าไป จากนั้นคำขอประเภทเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลค่าเฉลี่ยและความคล้ายคลึงสูงสุดสำหรับผู้พูด 10 คนที่คล้ายกันมากที่สุด

ผลลัพธ์

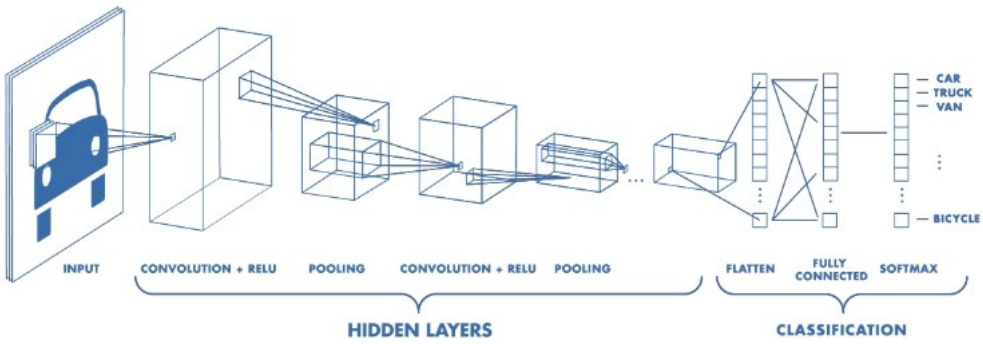
- ฝึกบน Google Colab ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ความแม่นยำที่ดีที่สุดในขั้นตอนการตรวจสอบเครือข่ายประสาทเทียมคือ 95.60%
- ในขั้นตอนการทดสอบ พบว่าความน่าจะเป็นของการรับรู้ที่ถูกต้องคือ 71.4%

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ส่วนทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องในบทนี้ จะแสดงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน (Phongchit, 2018) เป็นโครงข่ายประสาทเทียมหนึ่งในกลุ่ม bio - inspired โดยที่ CNN จะจำลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นที่ย่อย ๆ และนำกลุ่มของพื้นที่ย่อย ๆ มาผสานกัน เพื่อดูว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอะไรกันแน่



รูปที่ 3.1 Convolutional Neural Network Architecture

3.1.1 Feature Extraction

Convolutional Neural Network เป็นแนวคิดที่มีความซับซ้อนในการคำนวณที่สอดคล้องกับ Concept ของตัวมันเอง ซึ่งต้องมีคณิตศาสตร์มารองรับ โดยการคำนวณตามแนวคิดนี้ใช้หลักการเดียวกันกับคอนโวลูชันเชิงพื้นที่ (Spatial Convolution) ในการทำงานด้าน Image Processing การคำนวณนี้จะเริ่มจากการกำหนดค่าในตัวกรอง (filter) หรือ เคอร์เนล (kernel) ที่ช่วยดึงคุณลักษณะที่ใช้ในการรู้จำวัตถุออก โดยปกติตัวกรองอันหนึ่งจะสามารถดึงคุณลักษณะที่สนใจออกมาได้หนึ่งอย่าง จึงจำเป็นต้องใช้ตัวกรองหลาย ๆ ตัว เพื่อหาคุณลักษณะหลายอย่างประกอบกัน

3.1.2 ลักษณะของ Filter

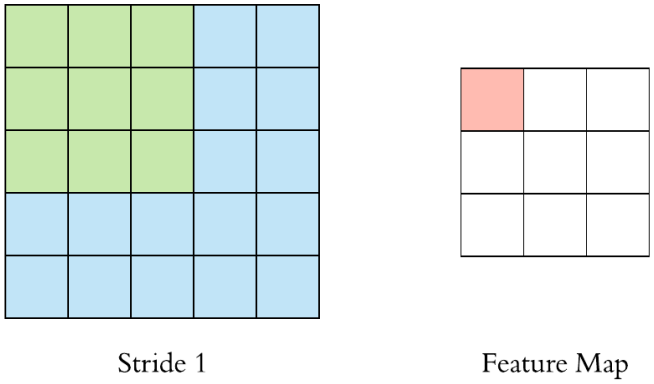
สำหรับ Filter ของภาพดิจิทัลนั้น โดยปกติแล้วจะเป็นตารางสองมิติที่มีขนาดตามพื้นที่ย่อย ๆ ที่ต้องการพิจารณา สมมุติว่าถ้าเราต้องการหาเส้นตรงทแยงสีขาว ตัวกรองของอาจจะอยู่ในลักษณะนี้

รูปที่ 3.2 ตัวกรอง 3x3 สำหรับหาเส้นตรงทแยงสีขาว

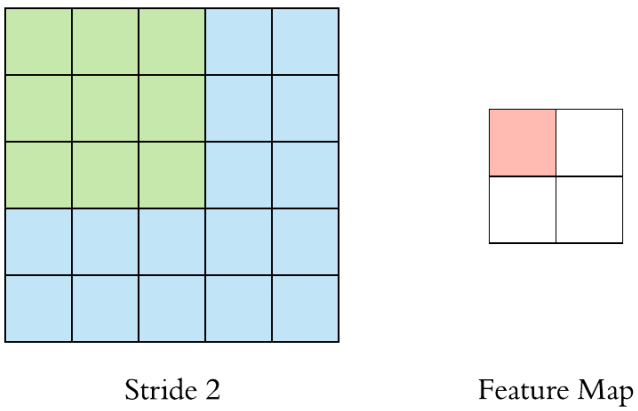
ตำแหน่งตรงกลางที่มีกรอบสีฟ้าคือ Anchor ที่เอาไว้ทาบบนพิกเซลของภาพข้อมูลเข้า ตัวกรองจะถูกทาบลงในพิกเซลแรกของภาพข้อมูลเข้า จากนั้นจะถูกเลื่อนไปทาบบนพิกเซลอื่นในภาพทีละพิกเซลจนครบทุกพิกเซลในภาพ สิ่งที่ได้มาเรียกว่า ผังคุณลักษณะ (feature map)

3.1.3 Stride และ Padding Stride

Stride เป็นตัวกำหนดว่าเราจะเลื่อนตัวกรอง (filter) ไปด้วย Step เท่าไร เราสามารถกำหนดค่าของ Stride ให้มากขึ้นก็ได้ ถ้าเราต้องการให้การคำนวนหาคุณลักษณะมีพื้นที่ทับซ้อนกันน้อยขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าของ Stride ที่มากขึ้นจะทำให้เราได้ผังคุณลักษณะ (feature map) ที่มีขนาดเล็กลง

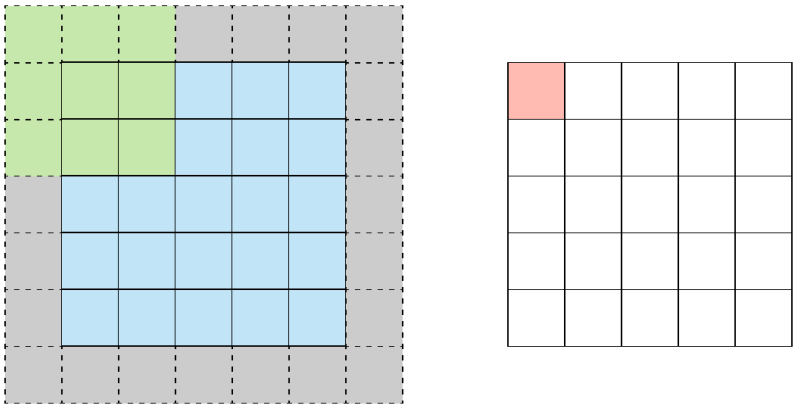


รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการกำหนด Stride เท่ากับ 1



รูปที่ 3.4 ตัวอย่างการกำหนด Stride เท่ากับ 2

Padding จากรูปด้านล่างเราจะพื้นที่สีเทารอบ ๆ Input พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่เรามักเติม 0 หรือค่าต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้เวลาในการทำ CNN นั้น Feature Map ที่ได้ยังคงมีขนาดเท่ากับ Input



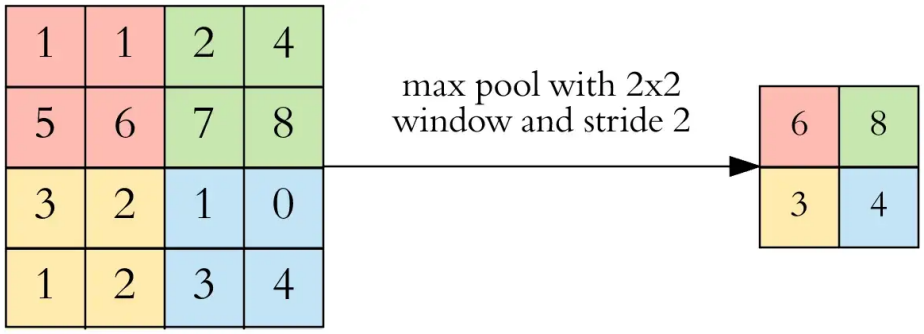
รูปที่ 3.5 ตัวอย่างการ Padding

ในบางปัญหา Input ที่อยู่ตามขอบภาพอาจมีความสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจบางอย่าง เราจึงจำเป็นต้องเก็บคุณลักษณะตามขอบของรูปภาพไว้ด้วย

3.1.4 Max Pooling

ในการทำ CNN เราต้องอาศัยข้อมูลที่หยาบหรือละเอียดอย่างใดอย่างหนึ่งในการจำแนกวัตถุ ดังนั้นในการฝึกเครื่อง เราจึงจะเป็นต้องมีข้อมูลทั้งหยาบและละเอียดควบคู่กันไป หากเราใช้ตัวกรองขนาด 3x3 เรากำลังจะจัดการกับรายละเอียดเล็ก ๆ (ภาพใหญ่มีรายละเอียดมาก จึงถือว่าเป็นสเกลละเอียด) แต่ด้วยตัวกรองขนาดเท่าเดิม หากทำกับภาพที่ขนาดเล็กลงแล้ว มันจะครอบคลุมพื้นที่วัตถุเดิมมากขึ้น ดังนั้นถ้าโครงข่ายเราควรจะต้องมีการย่อรูปประกอบด้วย เราก็จะสามารถเข้าถึงความสามารถด้านการวิเคราะห์หลายความละเอียดได้ Pooling คือความสามารถในการย่อรูปแบบหนึ่ง ซึ่งประเภทหลักที่นิยมกันคือ Max pooling

Max Pooling เป็นตัวกรองแบบหนึ่งที่หาค่าสูงสุดในบริเวณที่ตัวกรองทาบอยู่มาเป็นผลลัพธ์ โดยเราจะเตรียมตัวกรองในลักษณะเดียวกับการทำ Feature Extraction ของ CNN มาทาบบนข้อมูลแล้วเลือกค่าที่สูงที่สุดบนตัวกรองนั้นมาเป็นผลลัพธ์ใหม่ และจะเลื่อนตัวกรองไปตาม Stride ที่กำหนดไว้ โดยขนาดตัวกรองของการทำ max pooling จะนิยมเรียกกันว่า pool size



รูปที่ 3.6 การทำ Max Pooling

3.2 TensorFlow

รูปที่ 3.7 Tensorflow

Tensorflow คือ deep learning library ของ Google โดยทาง Google ก็ได้ใช้ machine learning เพิ่มประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือค้นหา (search engine), การแปลภาษา (translation), คำบรรยายภาพ (image captioning) และ เครื่องมือช่วยการเสนอแนะ (recommendations)

Google นำ AI มาช่วยให้พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ ทั้งในแง่ความเร็วของผลลัพธ์ และ ในแง่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ดังนั้น Tensorflow (Tongpradit , 2018) สร้างมาเพื่อใช้งานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ โดยเป็นหนึ่งในผลงานพัฒนาจาก Google Brain Team ทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนา machine learning และ deep learning โดยเฉพาะ

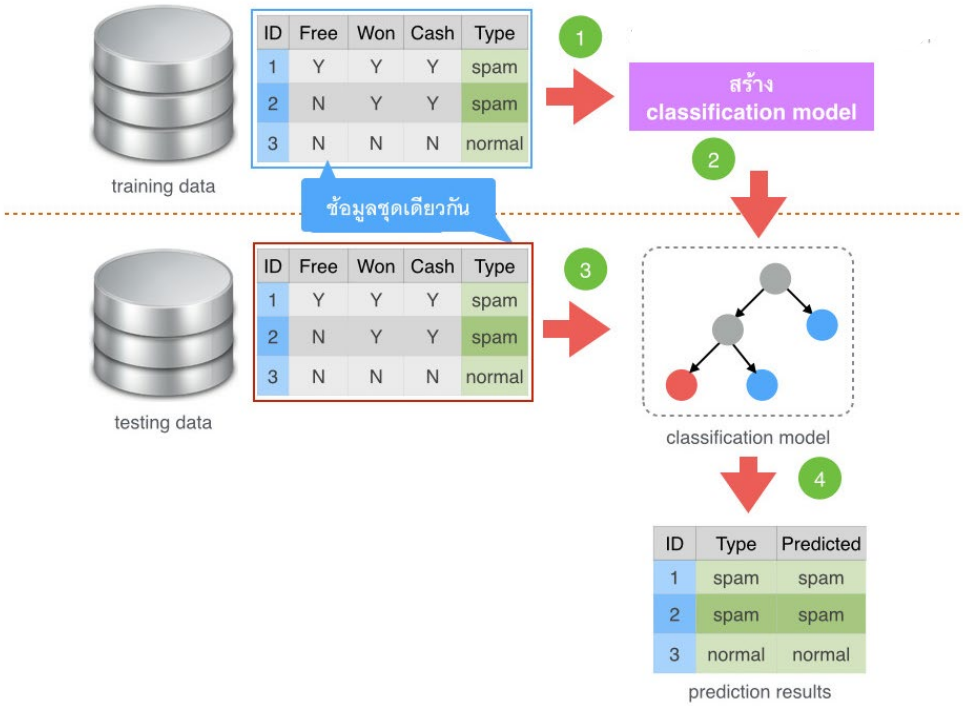
สถาปัตยกรรมของ Tensorflow แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. การเตรียมประมวลผลข้อมูล 2. การสร้างแบบจำลอง และ 3. ฝึกและประเมินแบบจำลอง Tensorflow รับข้อมูลเป็นอาร์เรย์หลายมิติ หรือที่เรียกกันว่า tensors และเรามีหน้าที่จัดเรียงลำดับการประมวลผลเป็น flowchart (หรือที่เรียกว่ากราฟ) ข้อมูลที่ถูกป้อนไป ก็จะผ่าน (flow) กระบวนการจนออกมาเป็นผลลัพธ์ หรือ output

3.3 K - fold cross validation

การแบ่งข้อมูลเพื่อนำมาทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลการแบ่งข้อมูลเพื่อทำการทดสอบนี้มี 3 วิธีการใหญ่ ดังนี้

3.3.1 วิธี Self-Consistency Test

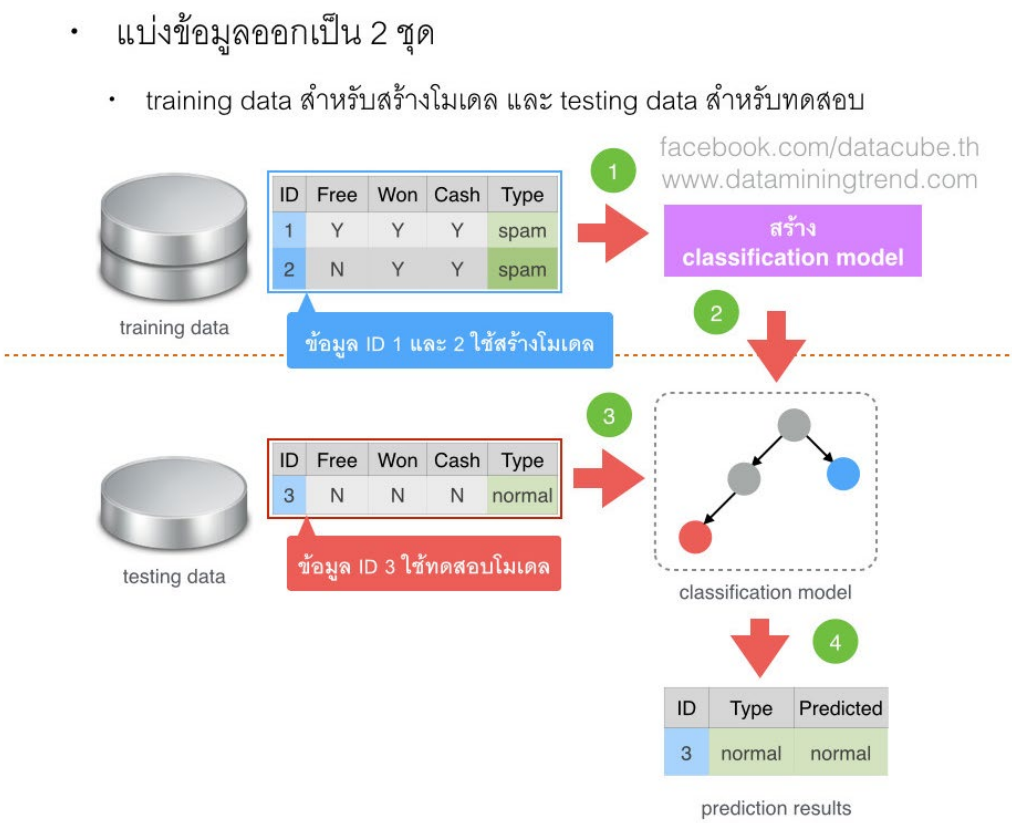
- ใช้ข้อมูล training ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล



รูปที่ 3.8 วิธี Self-Consistency Test

วิธี Self-Consistency Test หรือบางครั้งเรียกว่า Use Training Set นี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด นั่นคือ ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างโมเดล (model) และข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบโมเดลเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน กระบวนการนี้เริ่มจาก สร้างโมเดลด้วยข้อมูลเทรนนิง ดาต้า (training data) หลังจากนั้นนำโมเดลที่สร้างได้มาทำนายข้อมูลเทรนนิง ดาต้า ชุดเดิม ตัวอย่างเช่นจากรูป นำข้อมูลเทรนนิง ดาต้า ในตาราง มาสร้างโมเดลและทดสอบโมเดลเป็นต้น การวัด ประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้จะให้ผลการวัดประสิทธิภาพที่มีค่าสูงมาก (อาจจะเข้าใกล้ 100%) เนื่องจากเป็นข้อมูล ชุดเดิมที่ระบบได้ทำการเรียนรู้มาแล้ว แต่ผลการวัดที่ได้ไม่เหมาะที่จะนำไปรายงานในงานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งวิธี การนี้เหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูแนวโน้มของโมเดลที่สร้างขึ้น ถ้าได้ผลการวัดที่น้อย แสดงว่าโมเดลไม่เหมาะสมกับข้อมูล จึงไม่ควรจะนำไปทดสอบด้วยวิธีการแบ่งข้อมูลแบบต่าง ๆ

3.3.2 วิธี Split Test



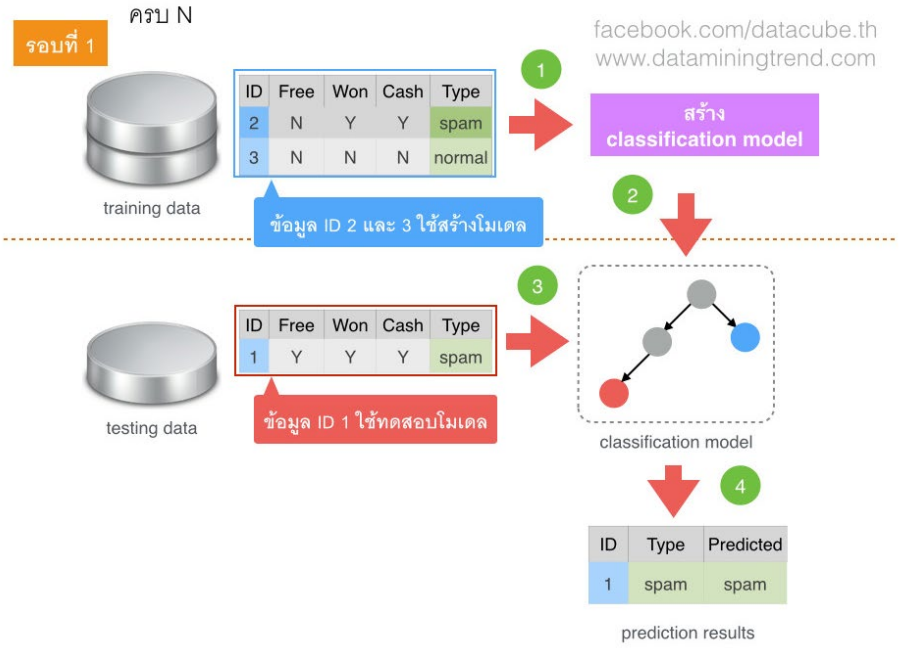
รูปที่ 3.9 วิธี Split Test

วิธี Split Test เป็นการแบ่งข้อมูลด้วยการสุ่มออกเป็น 2 ส่วน เช่น 70% ต่อ 30% หรือ 80% ต่อ 20% โดยข้อมูลส่วนที่หนึ่ง (70% หรือ 80%) ใช้ในการสร้างโมเดลและข้อมูลส่วนที่สอง (30% หรือ 20%) ใช้ใน การทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ตัวอย่างเช่นในรูป แบ่งข้อมูลเทรนนิง ดาต้า ในตารางออกเป็น 2 ตัวอย่างสำหรับการสร้างโมเดลและข้อมูล 1 ตัวอย่างใช้ในการทดสอบ ประสิทธิภาพของโมเดล เป็นต้น แต่การทดสอบแบบ Split Test นี้ทำการสุ่มข้อมูลเพียงครั้งเดียวซึ่งในบางครั้งถ้าการสุ่มข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบที่มีลักษณะคล้ายกับข้อมูลที่ใช้สร้างโมเดลทำให้ผลการวัด ประสิทธิภาพได้ออกมาดี ในทางตรงข้ามถ้าการสุ่มข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบที่มีลักษณะแตกต่างกับข้อมูลที่ ใช้สร้างโมเดลมากทำให้ผลการวัดประสิทธิภาพได้ออกมาแย่ ดังนั้นจึงควรใช้วิธี Split Test นี้หรือทำการสุ่ม หลาย ๆ ครั้ง แต่ข้อดีของวิธีการนี้คือใช้เวลาในการสร้างโมเดลน้อยซึ่งเหมาะกับชุดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากครับ

3.3.3 วิธี Cross - validation Test

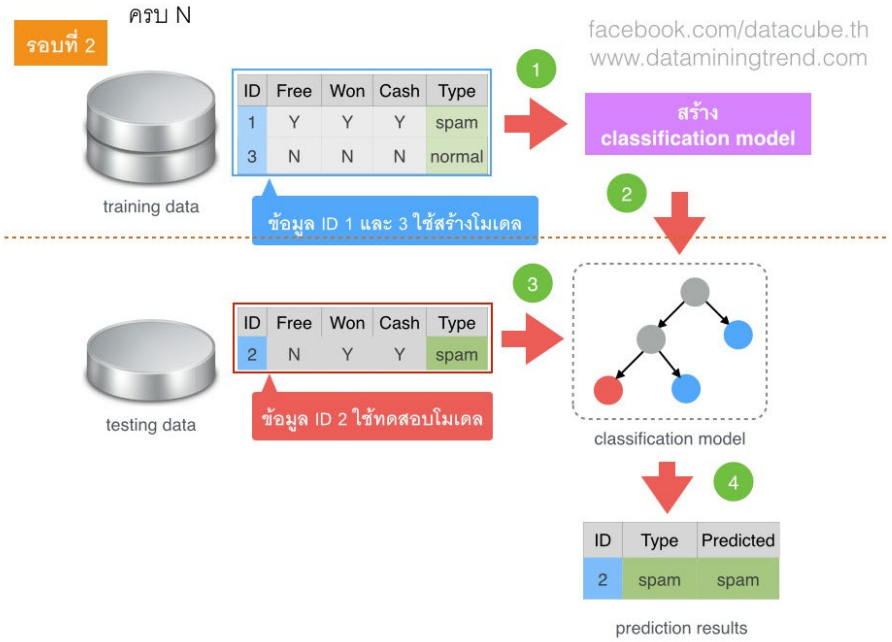
วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมในการทำงานวิจัย เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลเนื่องจากผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ การวัด ประสิทธิภาพด้วยวิธี Cross - validation นี้จะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็นหลายส่วน (มักจะแสดงด้วยค่า k) เช่น 5 - fold cross - validation คือ ทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หรือ 10 - fold cross - validation คือ การแบ่งข้อมูลออกเป็น 10 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่ากัน หลัง จากนั้นข้อมูลหนึ่งส่วนจะใช้เป็นตัวทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล ทำวนไปเช่นนี้จนครบจำนวนที่แบ่งไว้ เช่น การทดสอบด้วยวิธี 5 - fold cross - validation ในรูปด้านล่าง

- แบ่งข้อมูลออกเป็น N ชุด เช่น N = 5 หรือ 10
  - ข้อมูล N-1 ชุดสำหรับสร้างโมเดล และ ข้อมูลส่วนที่เหลือสำหรับทดสอบ วนทำจนครบ N



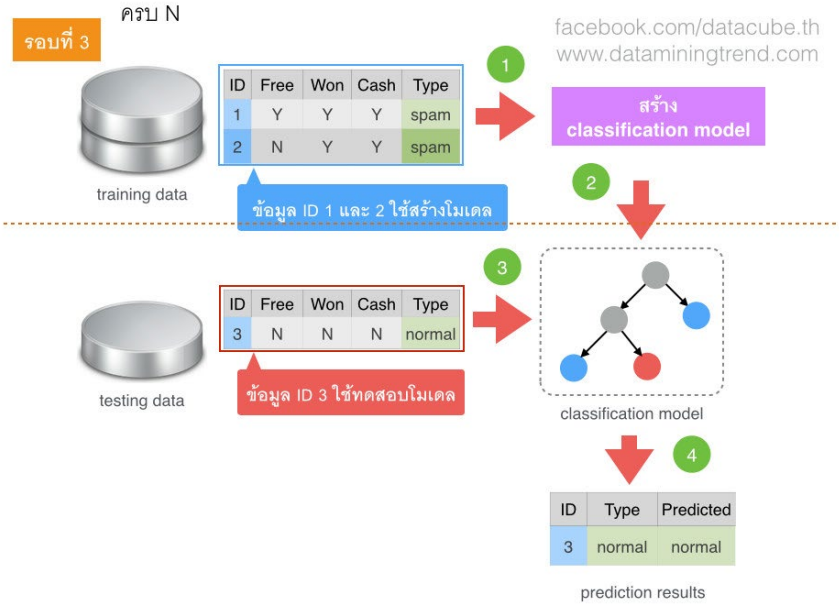
รูปที่ 3.9 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบแรก

- แบ่งข้อมูลออกเป็น N ชุด เช่น N = 5 หรือ 10
  - ข้อมูล N-1 ชุดสำหรับสร้างโมเดล และ ข้อมูลส่วนที่เหลือสำหรับทดสอบ วนทำจนครบ N



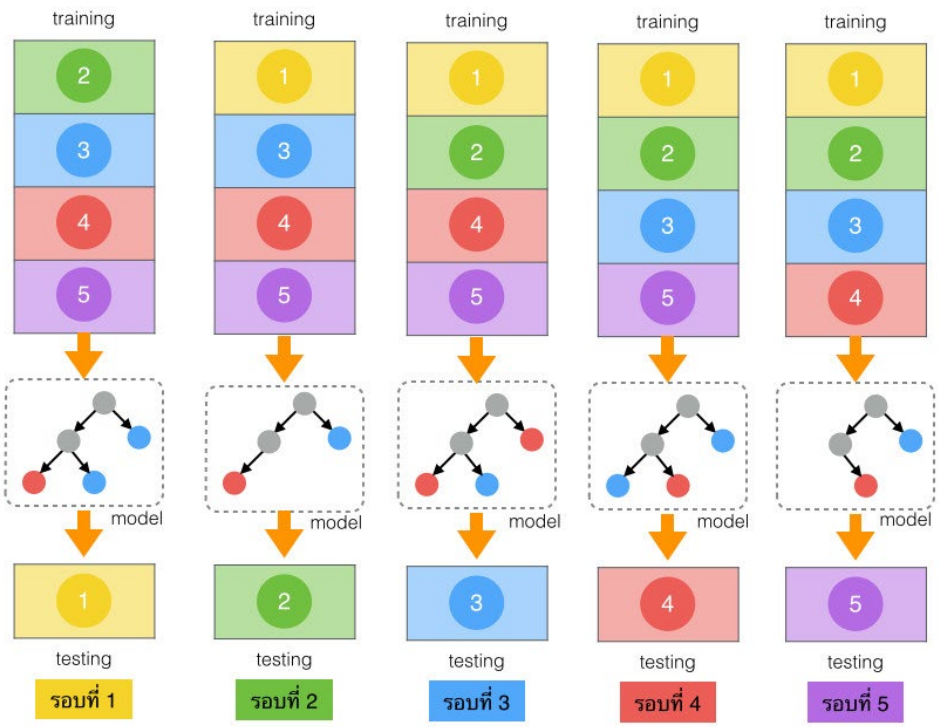
รูปที่ 3.10 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบที่ 2

- แบ่งข้อมูลออกเป็น N ชุด เช่น N = 5 หรือ 10
  - ข้อมูล N-1 ชุดสำหรับสร้างโมเดล และ ข้อมูลส่วนที่เหลือสำหรับทดสอบ วนทำจนครบ N



รูปที่ 3.11 แบ่งข้อมูลและทดสอบรอบที่ 3

- ตัวอย่าง 5-fold cross-validation



รูปที่ 3.12 ตัวอย่างการแบ่งทั้งหมด 5 รอบ

จากรูปที่ 3.13 เราแบ่งข้อมูลเทรนนิง ดาต้าออกเป็น 5 ส่วนที่มีจำนวนเท่ากัน หลังจากนั้นทำการทดสอบ

ประสิทธิภาพของโมเดล 5 ครั้ง ดังนี้

รอบที่ 1 ใช้ข้อมูลส่วนที่ 2,3,4 และ 5 สร้างโมเดลและใช้โมเดลทำนายข้อมูลส่วนที่ 1 เพื่อทำการทดสอบ

รอบที่ 2 ใช้ข้อมูลส่วนที่ 1,3,4 และ 5 สร้างโมเดลและใช้โมเดลทำนายข้อมูลส่วนที่ 2 เพื่อทำการทดสอบ

รอบที่ 3 ใช้ข้อมูลส่วนที่ 1,2,4 และ 5 สร้างโมเดลและใช้โมเดลทำนายข้อมูลส่วนที่ 3 เพื่อทำการทดสอบ

รอบที่ 4 ใช้ข้อมูลส่วนที่ 1,2,3 และ 5 สร้างโมเดลและใช้โมเดลทำนายข้อมูลส่วนที่ 4 เพื่อทำการทดสอบ

รอบที่ 5 ใช้ข้อมูลส่วนที่ 1,2,3 และ 4 สร้างโมเดลและใช้โมเดลทำนายข้อมูลส่วนที่ 5 เพื่อทำการทดสอบ

3.4 Fast Fourier Transform (FFT)

พื้นฐานของ Fourier Transform เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ที่แสดงสัญญาณเป็นผลรวมของส่วนประกอบความถี่ต่าง ๆ โดยจะแปลงสัญญาณโดเมนเวลาเป็นการแสดงโดเมนความถี่ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลักษณะความถี่ของสัญญาณ

Fourier Transform เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณ สามารถนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้ เช่น การกรอง การบีบอัด การลดสัญญาณรบกวน และอื่น ๆ และสามารถช่วยในการวิเคราะห์สัญญาณที่หลากหลาย เช่น เสียง ภาพ วิดีโอ และอื่น ๆ

อัลกอริทึม Fast Fourier Transform (FFT) (Collimator, 2023) เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของ Discrete Fourier Transform (DFT) ที่ช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณของการแปลงฟูริเยร์ มันใช้วิธีการเรียกซ้ำและแบ่งสัญญาณออกเป็นสัญญาณย่อยที่เล็กกว่า อัลกอริทึม FFT เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการคำนวณการแปลงฟูริเยร์ของสัญญาณเมื่อเทียบกับ DFT

FFT มักใช้ในการประมวลผลเสียงและภาพเพื่อแยกส่วนประกอบความถี่ของสัญญาณ ในด้านเสียง สามารถใช้ FFT เพื่อแสดงภาพโน้ตดนตรี กรองเสียงรบกวนเบื้องหลัง และทำการวิเคราะห์เสียงพูด ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ FFT เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบความถี่ของเสียงของบุคคล และระบุระดับเสียง น้ำเสียง และความดัง ในการประมวลผลภาพ สามารถใช้ FFT เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ ระบุวัตถุ และดำเนินการบีบอัด ตัวอย่างเช่น สามารถใช้ FFT เพื่อระบุขอบและเส้นขอบของภาพ และเพิ่มความคมชัดและความชัดเจนของภาพ

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

สำหรับบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน ที่ทำให้เห็นขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ในการ ดำเนินงาน และอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตของโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงาน

4.1.3 การศึกษาความรู้ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษาทฤษฎีที่ต้องใช้เกี่ยวกับโครงงาน
- ศึกษาการใช้ Python
- ศึกษาการใช้ Jupyter Notebook
- ศึกษาการใช้ Colab
- ศึกษาการใช้งานกลอน Solenoid
- ศึกษาการใช้งาน USB Relay
- ศึกษาการเชื่อมอุปกรณ์กับโมเดล

4.1.4 ออกแบบระบบงาน

- ออกแบบระบบและขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.5 การพัฒนาระบบ

- พัฒนาระบบให้สามารถทำการปลดล็อคประตูได้

4.1.6 การทดสอบ และปรับปรุงระบบ

- ตรวจสอบระบบว่ามีการปลดล็อคประตูได้ตรงตามเสียงของผู้ใช้งานหรือไม่
- ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป

4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดเอกสารของโครงงานทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มแต่เริ่มต้นขั้นตอนการจัดทำโครงงานจนถึงขั้นตอนท้ายสุดของการทำจัดทำโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงาน ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน						
	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566
การคิดหัวข้อโครงงานและรวบรวมข้อมูล	↔	↔					
กำหนดขอบเขตและวางแผนการดำเนินงาน		↔	↔	↔			
ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง		↔	↔	↔			
ออกแบบระบบงาน			↔	↔	↔		
การพัฒนาระบบ					↔	↔	
การทดสอบระบบ และปรับปรุงระบบ					↔	↔	↔
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน		↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทความนี้จะกล่าวถึงการดำเนินการสร้างระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด โครงสร้างการทำงานของระบบ ว่ามีลักษณะการ ทำงานอย่างไร โดยแบ่งเป็นลักษณะดังนี้

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

โครงสร้างการทำงานของระบบจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบ และส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพระบบ

5.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

5.1.1.1 ส่วนของการทำการบันทึกเสียงของผู้ใช้ที่จะนำมาใช้ในระบบเพื่อให้สามารถทำการปลดล็อคประตูได้

- รับเสียงของผู้ใช้เข้ามา
- นำไฟล์เสียงของผู้ใช้มาตัดเป็นไฟล์เสียงละ 1 วินาที
- นำไฟล์เสียงของผู้ใช้ที่ได้ทำการตัดเรียบร้อยมาทำการเทรนในโมเดล
- ตรวจสอบค่าความแม่นยำของเสียงที่โมเดลทำนายออกมา

5.1.1.2 ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

- นำชุดข้อมูล test มาทดสอบ
- ตรวจสอบความแม่นยำของระบบ

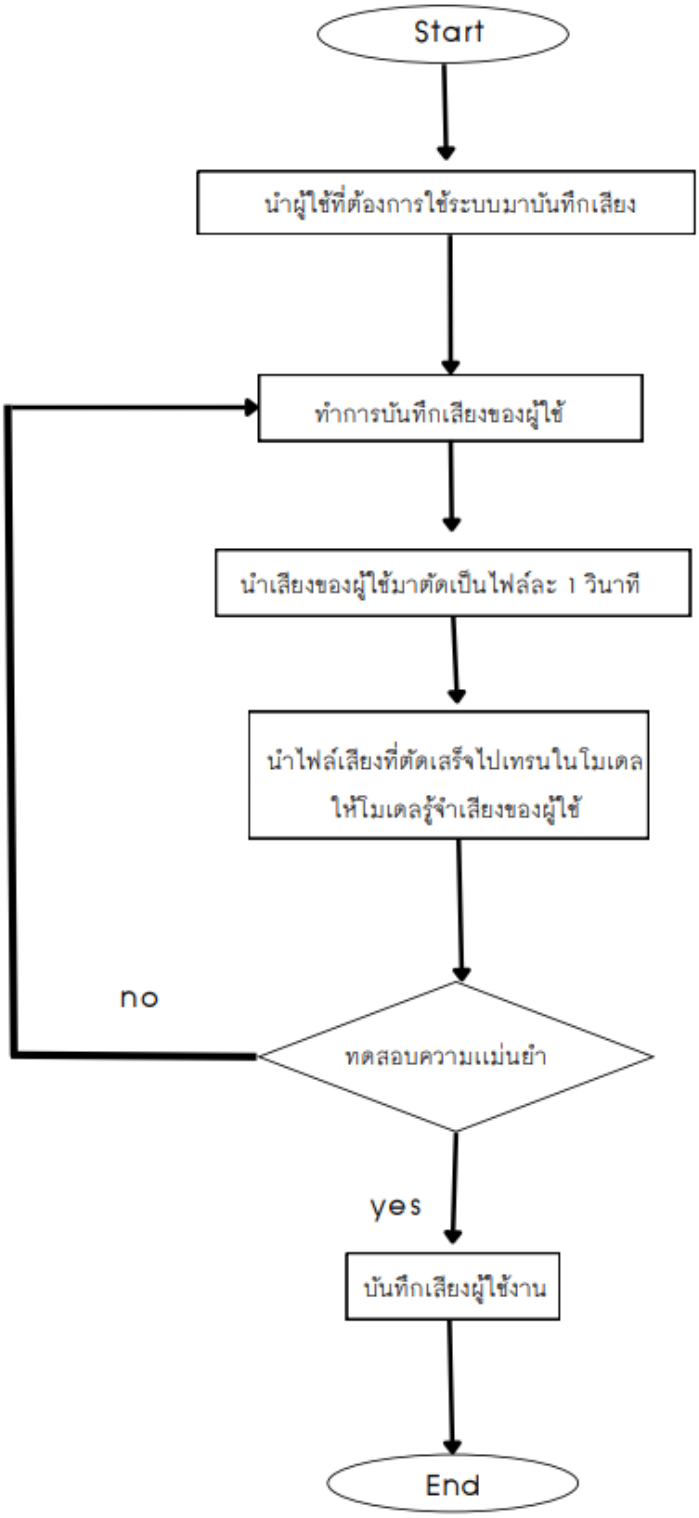
5.1.2 ส่วนของการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

เป็นส่วนของใช้งานจริงว่าระบบนี้ทำงานอย่างไร

- ให้ผู้ใช้ที่มีเสียงในระบบ ทดลองพูดใส่ไมค์
- นำเสียงของผู้ใช้ที่พูดใส่ไมค์มาปรับค่าให้สามารถเข้าใช้งานกับโมเดลได้
- นำเสียงที่ปรับค่ามาทำนาย ระบบจะทำการเปรียบเทียบกับเสียงที่มีในระบบ
- ถ้ามีความแม่นยำมากพอกับเสียงที่มีในระบบจะทำการปลดล็อคประตูให้
- บันทึกข้อมูลลงใน Database

Black Diagram (ผู้ดูแลระบบ)

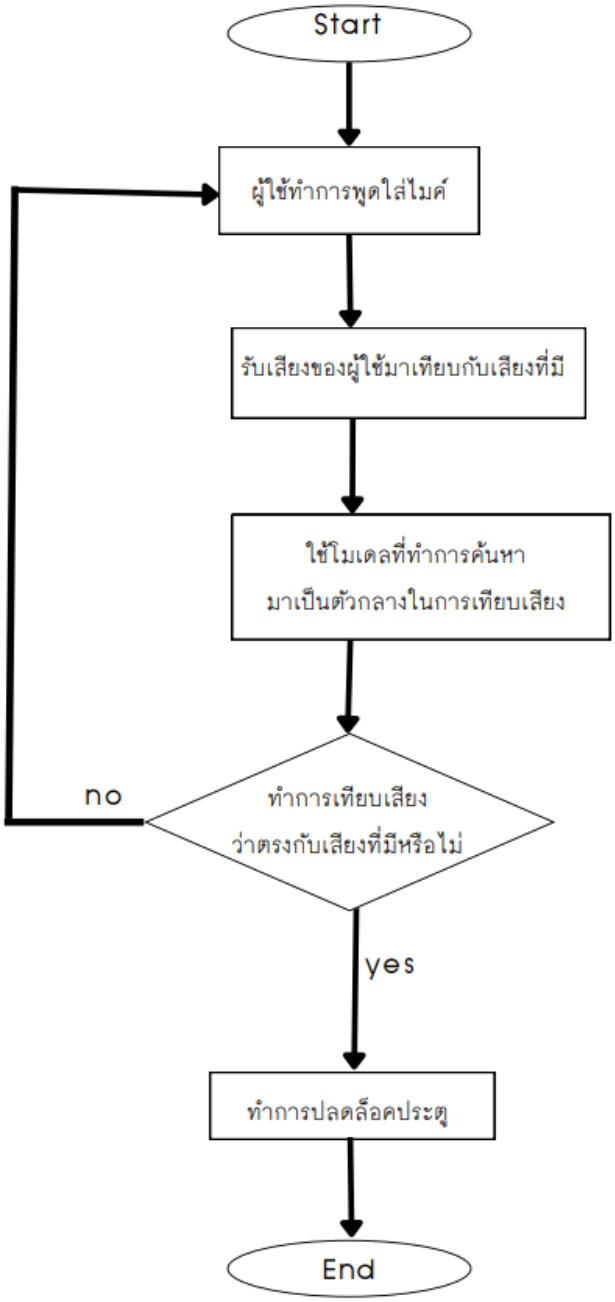
แสดงขั้นตอนการทำงานในส่วนของการบันทึกเสียงจากผู้ใช้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์เสียงพูด โดยผู้ดูแลจะนำผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานมาบันทึกเสียงและตัดเสียงของผู้ใช้ที่ทำการบันทึกออกเป็นไฟล์ละ 1 วินาที เพื่อนำไปใช้งานในโมเดลและมีการทดสอบความแม่นยำและบันทึกเสียงของผู้ใช้ไว้เป็นสมาชิกในระบบ ดังรูปที่ 5.1



รูปที่ 5.1 Black Diagram (ผู้ดูแลระบบ)

Black Diagram (สมาชิก)

การแสดงขั้นตอนในการวิเคราะห์เสียงผู้พูด เริ่มจากให้ผู้ใช้งานหรือสมาชิกทำการพูดใส่ไมโครโฟน และจะนำเสียงที่ผู้ใช้พูดใส่ไมค์มาทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเสียงสมาชิกที่มีอยู่ในระบบว่าตรงกับสมาชิกคนไหน ถ้าหากว่ามีตรงกับสมาชิกในระบบ ระบบจะทำการปลดล็อคประตูให้กับผู้ใช้งาน ถ้าไม่ตรงระบบจะไม่ทำการปลดล็อคประตูให้ผู้ใช้งาน และให้ผู้ใช้งานทำการพูดใส่ไมโครโฟนเพื่อรับเสียงมาทำการวิเคราะห์ใหม่อีกครั้ง ดังรูปที่ 5.2



รูปที่ 5.2 Black Diagram (สมาชิก)

5.2 กระบวนการทำงานของโมเดล

ปรับปรุงโมเดลจากเรื่องของ Speaker Identification (Auishik, 2022) เริ่มต้นจากการขอให้ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานระบบของเราทำการอัดเสียงของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบจะมีบทความให้อ่านประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 สำหรับใช้ในการบันทึกเสียงที่มีความยาวเพียงพอในการนำไปใช้งาน โดยบันทึกเป็นไฟล์ .wav และนำเสียงที่ได้ มาทำการตัดเป็นไฟล์เสียงไฟล์ละ 1 วินาที

ผู้ใช้งานหนึ่งคนจะใช้ไฟล์เสียงที่ตัดเป็นไฟล์ละ 1 วินาที จำนวน 220 ไฟล์ แบ่งเป็นใช้สำหรับ Train 200 ไฟล์ และใช้สำหรับ Test 20 ไฟล์ ดังนั้นเสียงทั้งหมดที่ใช้ในการ Train มี 1,800 ไฟล์ 9 โฟลเดอร์ จากสมาชิก 9 คน และมีไฟล์เสียงที่ใช้ในการ Test อีก 180 ไฟล์ 9 โฟลเดอร์ จากสมาชิก 9 คน โดยเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ใช้ในการ Train โฟลเดอร์ละ 20 ไฟล์เสียง

มีการทดสอบความแตกต่างของการใช้ FFT และไม่มีการใช้ FFT ในการแปลงเสียงก่อนจะเข้าโมเดลว่าผลและความแตกต่างของค่าความแม่นยำมากน้อยแค่ไหน

5.2.1 การทำการ import library ที่ต้องการใช้งานเข้ามา และกำหนดค่าต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน

มีการ import library ที่เราต้องการใช้งานในระบบงานของเราเข้ามา และมีการกำหนดค่าต่าง ๆ ไว้เตรียมพร้อมสำหรับการใช้งาน ดังรูปที่ 5.3

```
import os
import shutil
import numpy as np

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from pathlib import Path
from IPython.display import display, Audio
from sklearn.metrics import confusion_matrix,classification_report,ConfusionMatrixDisplay,accuracy_score
import numpy as np

DATASET_ROOT_train_val = os.path.join('/content/Dataset_sound (1)/Dataset_sound')
DATASET_ROOT_test = os.path.join('/content/test/test')

AUDIO_SUBFOLDER = "audio"

DATASET_AUDIO_PATH = os.path.join(DATASET_ROOT_train_val, AUDIO_SUBFOLDER)


VALID_SPLIT = 0.1

SHUFFLE_SEED = 43

SAMPLING_RATE = 16000

SCALE = 0.5

BATCH_SIZE = 128
EPOCHS = 20
```

รูปที่ 5.3 import library และกำหนดค่าต่าง ๆ

5.2.2 การแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบของ Array

เป็นการแปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปของ Array เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้งานในขั้นตอนต่อไป ดังรูปที่ 5.4

```
def path_to_audio(path):
    """Reads and decodes an audio file."""
    audio = tf.io.read_file(path)
    audio, _ = tf.audio.decode_wav(audio, 1, SAMPLING_RATE)
    return audio
```

รูปที่ 5.4 แปลงไฟล์เสียงให้อยู่ในรูปแบบ Array

5.2.3 จัดการไฟล์เสียงที่อยู่ในรูปแบบของ Array ให้อยู่ในรูปแบบของ FFT

การจัดการไฟล์เสียงที่อยู่ในรูปของ Array ให้อยู่ในรูปของ FFT เพื่อให้ได้ค่าความถี่ที่พร้อมใช้งาน ดังรูปที่ 5.5

```
def audio_to_fft(audio,test_sound=None):
    audio = tf.squeeze(audio, axis=-1)
    fft = tf.signal.fft(
        tf.cast(tf.complex(real=audio, imag=tf.zeros_like(audio)), tf.complex64)
    )
    fft = tf.expand_dims(fft, axis=-1)

    if test_sound == True:
      return tf.math.abs(fft[:][:audio.shape[0]//2])

    return tf.math.abs(fft[:, : (audio.shape[1] // 2), :])
```

รูปที่ 5.5 การแปลง Array เป็น FFT

5.2.4 การแบ่งข้อมูล

แสดงการแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการ Training , Validation , Test โดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น Training 1620 files , Validation 180 files , test 180 files ดังรูปที่ 5.6

```
num_val_samples = int(VALID_SPLIT * len(audio_paths))
print("Using {} files for training.".format(len(audio_paths) - num_val_samples))
train_audio_paths = audio_paths[:-num_val_samples]
train_labels = labels[:-num_val_samples]

print("Using {} files for validation.".format(num_val_samples))
valid_audio_paths = audio_paths[-num_val_samples:]
valid_labels = labels[-num_val_samples:]

print("Using {} files for test.".format(len(audio_test_paths)))
```

```
Using 1620 files for training.
Using 180 files for validation.
Using 180 files for test.
```

รูปที่ 5.6 การแบ่งข้อมูล

5.2.5 ทำการสลับตำแหน่งข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

แสดงวิธีการในการสลับตำแหน่งของข้อมูล ในชุดข้อมูล Training , Validation , Test ที่เราได้แบ่งไว้ ดังรูปที่ 5.7

```
train_ds = paths_and_labels_to_dataset(train_audio_paths, train_labels)
train_ds = train_ds.shuffle(buffer_size=BATCH_SIZE * 8, seed=SHUFFLE_SEED).batch(BATCH_SIZE)

valid_ds = paths_and_labels_to_dataset(valid_audio_paths, valid_labels)
valid_ds = valid_ds.shuffle(buffer_size=32 * 8, seed=SHUFFLE_SEED).batch(32)

test_ds = paths_and_labels_to_dataset(audio_test_paths, test_labels).batch(256)
```

รูปที่ 5.7 การสลับตำแหน่งข้อมูล

5.2.6 การสร้างโมเดล

ใช้ CNN 1D และ Neural Network ในการสร้างโมเดลสำหรับการสกัดคุณลักษณะ และบันทึกเป็น Model.h5 ดังรูปที่ 5.8

```
[ ] def residual_block(x, filters, conv_num=3, activation="relu"):
        # Shortcut
        s = keras.layers.Conv1D(filters, 1, padding="same")(x)
        for i in range(conv_num - 1):
            x = keras.layers.Conv1D(filters, 3, padding="same")(x)
            x = keras.layers.Activation(activation)(x)
        x = keras.layers.Conv1D(filters, 3, padding="same")(x)
        x = keras.layers.Add()([x, s])
        x = keras.layers.Activation(activation)(x)
        return keras.layers.MaxPool1D(pool_size=2, strides=2)(x)


    def build_model(input_shape, num_classes):
        inputs = keras.layers.Input(shape=input_shape, name="input")

        x = residual_block(inputs, 16, 2)
        x = residual_block(x, 32, 2)
        x = residual_block(x, 64, 3)
        x = residual_block(x, 128, 3)
        x = residual_block(x, 128, 3)

        x = keras.layers.AveragePooling1D(pool_size=3, strides=3)(x)
        x = keras.layers.Flatten()(x)
        x = keras.layers.Dense(256, activation="relu")(x)
        x = keras.layers.Dense(128, activation="relu")(x)

        outputs = keras.layers.Dense(num_classes, activation="softmax", name="output")(x)

        return keras.models.Model(inputs=inputs, outputs=outputs)


    model = build_model((SAMPLING_RATE // 2, 1), len(class_names))

    model.summary()

    model.compile(
        optimizer="Adam", loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"]
    )


    model_save_filename = "model.h5"

    earlystopping_cb = keras.callbacks.EarlyStopping(patience=10, restore_best_weights=True)
    mdlcheckpoint_cb = keras.callbacks.ModelCheckpoint(
        model_save_filename, monitor="val_loss", save_best_only=True
    )
```

รูปที่ 5.8 การสร้างโมเดล

5.2.7 กำหนดรอบในการ train 20 รอบ

แสดงการฝึกอบรมชุดข้อมูล ดังรูปที่ 5.9

```
history = model.fit(
    train_ds,
    epochs=20,
    validation_data=valid_ds,
    callbacks=[earlystopping_cb, mdlcheckpoint_cb],
)
```

รูปที่ 5.9 กำหนดรอบในการ train

5.2.8 ค่าของ model.evaluate(valid_ds)

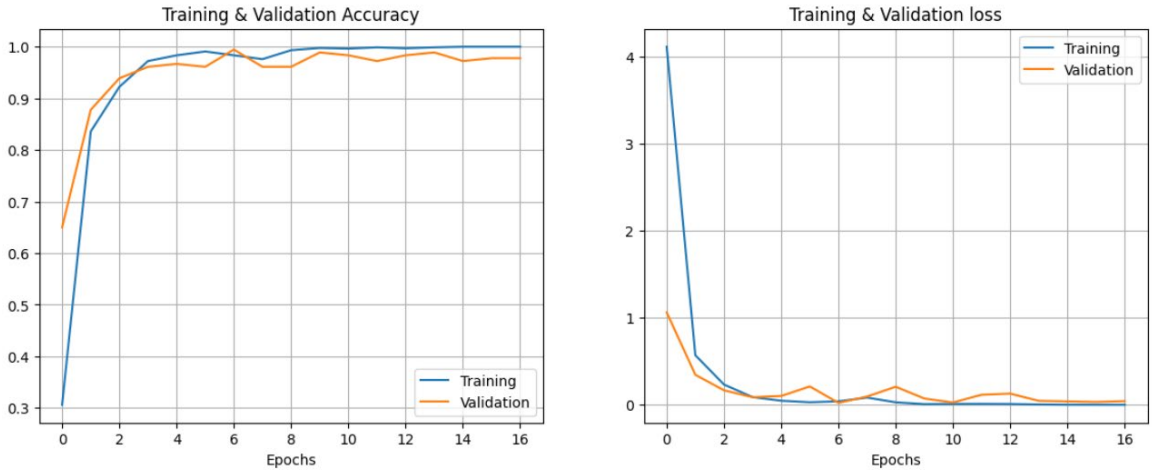
```
print(model.evaluate(valid_ds))
```

```
6/6 [==============================] - 1s 82ms/step - loss: 0.0220 - accuracy: 0.9944
[0.021987954154610634, 0.9944444298744202]
```

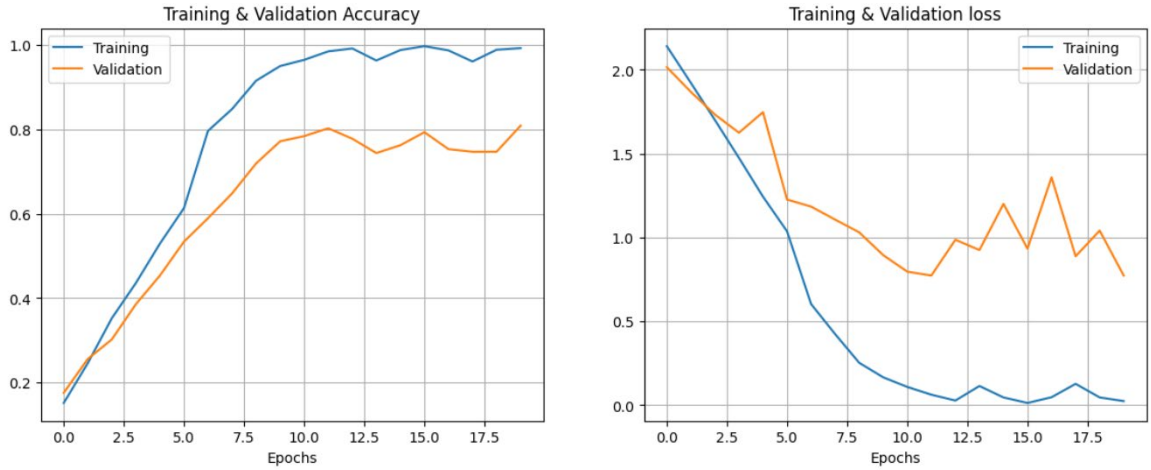
รูปที่ 5.10 ค่าของ evaluate

5.2.9 ผลการทดสอบความแม่นยำของโมเดลที่มีการใช้ FFT และไม่มีการใช้ FFT

โดยเราจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดกำหนดค่าต่าง ๆ ให้มีค่าเท่ากันหมด ดังขั้นตอนที่ 5.2.1 ถึงขั้นตอนที่ 5.2.8 สำหรับทดสอบความแม่นยำของโมเดลที่มีการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนเข้าโมเดล และทำการทดสอบความแม่นยำของโมเดลที่ไม่มีการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนเข้าโมเดล ให้ยกเว้นการทำงานในขั้นตอนที่ 5.2.3 และภายในขั้นตอนที่ 5.2.6 ให้ลบ model = build_model((SAMPLING_RATE // 2, 1), len(class_names)) ออก เพราะถ้าไม่มีการใช้ FFT จะไม่มีการหารค่า Samping_rate สามารถใช้ได้เลย และทำการเทียบประสิทธิภาพของโมเดลที่มีการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนเข้าโมเดล และโมเดลที่ไม่มีการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนเข้าโมเดล ว่าทางเลือกไหนให้ผลการทดสอบที่แม่นยำมากกว่ากัน การเปรียบเทียบดังรูปที่ 5.11 และ 5.12



รูปที่ 5.11 กราฟแสดงค่า Validation Accuracy and Validation Loss แบบมีการใช้ FFT



รูปที่ 5.12 กราฟแสดงค่า Validation Accuracy and Validation loss แบบไม่มีการใช้ FFT

ดังนั้นจากกราฟรูปที่ 5.11 และ รูปที่ 5.12 ทางผู้จัดทำจึงเลือกใช้วิธีการที่มีการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนที่จะเข้าโมเดล เพราะให้ค่าความแม่นยำดีกว่า

5.2.10 ผลการทดสอบโดยใช้ชุดข้อมูล Test

เราได้ทำการแบ่งข้อมูลไว้ทั้งหมด 180 ไฟล์เสียง 9 โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ละ 20 ไฟล์เสียง โดยเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ในการ Train ไว้ใช้สำหรับการ Test ในโมเดล ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 5.1 ถึงตารางที่ 5.9

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 0

คนที่ 0		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง
0	0	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.2 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 1

คนที่ 1		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	6	ไม่ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	6	ไม่ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	6	ไม่ถูกต้อง
1	1	ถูกต้อง
1	6	ไม่ถูกต้อง

ตารางที่ 5.3 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 2

คนที่ 2		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง
2	2	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.4 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 3

คนที่ 3		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง
3	3	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 4

คนที่ 4		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง
4	4	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.6 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 5

คนที่ 5		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	3	ไม่ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง
5	5	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 6

คนที่ 6		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	2	ไม่ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง
6	6	ถูกต้อง

ตารางที่ 5.8 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 7

คนที่ 7		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง
7	7	ถูกต้อง

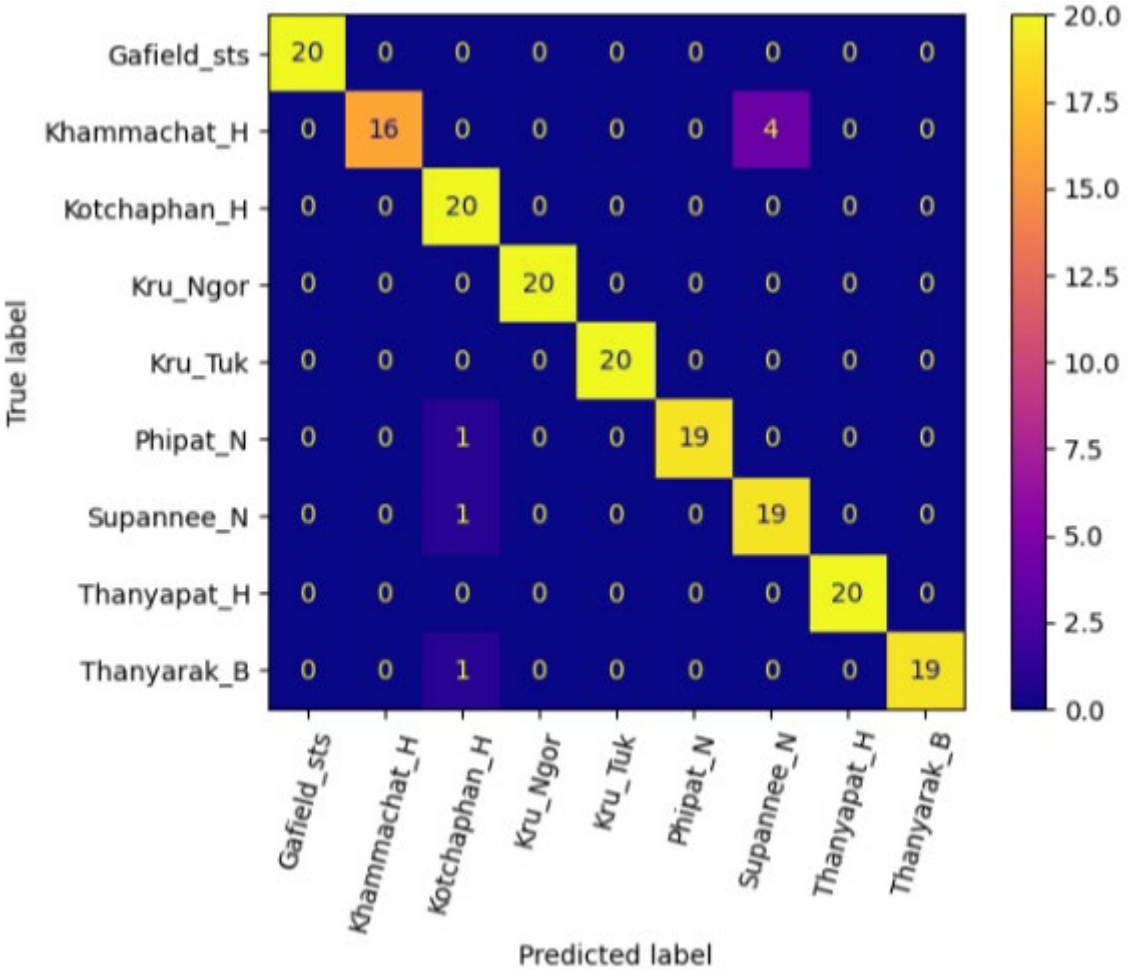
ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบชุดข้อมูล test ของคนที่ 8

คนที่ 8		
เสียงของคนที่	ทำนายเป็นคนที่	ผลลัพธ์
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	2	ไม่ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง
8	8	ถูกต้อง

5.2.11 Classification Report และ Confusion Matrix ของชุดข้อมูล Test

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	20
1	1.00	0.80	0.89	20
2	0.87	1.00	0.93	20
3	1.00	1.00	1.00	20
4	1.00	1.00	1.00	20
5	1.00	0.95	0.97	20
6	0.83	0.95	0.88	20
7	1.00	1.00	1.00	20
8	1.00	0.95	0.97	20
accuracy			0.96	180
macro avg	0.97	0.96	0.96	180
weighted avg	0.97	0.96	0.96	180

รูปที่ 5.13 Classification Report ของชุดข้อมูล Test



รูปที่ 5.14 รูปที่ Confusion Matrix ของชุดข้อมูล Test

5.2.12 ค่าเฉลี่ยของความน่าจะเป็นที่ควรจะเปิดประตูให้กับผู้ใช้งาน

Have จะเก็บค่าความน่าจะเป็นมากที่สุดของทั้ง 9 คน แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ดังรูปที่ 5.15

```
np.mean(have)

0.9953331
```

รูปที่ 5.15 เกณฑ์ในการเปิดประตู

5.2.13 การทดสอบไฟล์เสียงที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล

การทำในขั้นตอนนี้ทำเพื่อทดสอบดูความแม่นยำว่าสามารถทำนายผลลัพธ์ออกมาได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด นำไฟล์เข้ามาทั้งหมด 40 ไฟล์ โดยแบ่งเป็น 2 โฟลเดอร์ คือ โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Have เก็บเสียงของคนที่เคย train ไปแล้ว และโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า No_Have เก็บเสียงของคนที่ไม่เคยถูก train ในโมเดลเลย ดังรูปที่ 5.16 และรูปที่ 5.17

```
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_1.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_13.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_14.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_15.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_16.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_17.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_2.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_3.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_4.wav
inflating: testHave_No/Have/Gafield_sts_5.wav
inflating: testHave_No/Have/Kotchaphan_H_1.wav
inflating: testHave_No/Have/Kotchaphan_H_2.wav
inflating: testHave_No/Have/Kotchaphan_H_3.wav
inflating: testHave_No/Have/Kotchaphan_H_4.wav
inflating: testHave_No/Have/Kotchaphan_H_5.wav
inflating: testHave_No/Have/Kru_Ngor_10.wav
inflating: testHave_No/Have/Kru_Ngor_11.wav
inflating: testHave_No/Have/Kru_Ngor_12.wav
inflating: testHave_No/Have/Kru_Ngor_8.wav
inflating: testHave_No/Have/Kru_Ngor_9.wav
```

รูปที่ 5.16 โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Have เก็บเสียงของคนที่เคย train

```
inflating: testHave_No/No_Have/Banthita_N_10.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Banthita_N_6.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Banthita_N_7.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Banthita_N_8.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Banthita_N_9.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_1.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_10.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_11.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_12.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_13.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_14.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_15.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_2.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_3.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_4.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_5.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_6.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_7.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_8.wav
inflating: testHave_No/No_Have/Natthaya_N_9.wav
```

รูปที่ 5.17 โฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า No_Have เก็บเสียงของคนที่ไม่เคยถูก train

5.2.14 ผลการทดสอบการทำนายด้วยไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล

ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็น np.mean(have) เป็นค่าเกณฑ์สำหรับใช้ในการทำนายผลการทดสอบ ถ้าได้ผลออกมามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็น np.mean(have) ให้พิมพ์คำว่า open แต่ถ้าได้ผลออกมามีค่าน้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความน่าจะเป็น np.mean(have) ให้พิมพ์คำว่า no open ดังรูปที่ 5.18 และรูปที่ 5.19

```
Have in Model
 [0.9999069] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_1.wav open
 [0.9999993] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_13.wav open
 [0.99905413] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_14.wav open
 [0.97789246] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_15.wav no open
 [0.9900114] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_16.wav no open
 [0.96164286] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_17.wav no open
 [0.9998105] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_2.wav open
 [0.9986135] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_3.wav open
 [0.9969789] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_4.wav open
 [0.99997663] /content/testHave_No/Have/Gafield_sts_5.wav open
 [0.9998925] /content/testHave_No/Have/Kotchaphan_H_1.wav open
 [0.996931] /content/testHave_No/Have/Kotchaphan_H_2.wav open
 [0.9921801] /content/testHave_No/Have/Kotchaphan_H_3.wav no open
 [0.99985516] /content/testHave_No/Have/Kotchaphan_H_4.wav open
 [0.9939174] /content/testHave_No/Have/Kotchaphan_H_5.wav no open
 [1.] /content/testHave_No/Have/Kru_Ngor_10.wav open
 [0.9999999] /content/testHave_No/Have/Kru_Ngor_11.wav open
 [1.] /content/testHave_No/Have/Kru_Ngor_12.wav open
 [1.] /content/testHave_No/Have/Kru_Ngor_8.wav open
 [1.] /content/testHave_No/Have/Kru_Ngor_9.wav open
```

รูปที่ 5.15 ผลการทำนายของคนที่มีอยู่ในโมเดล

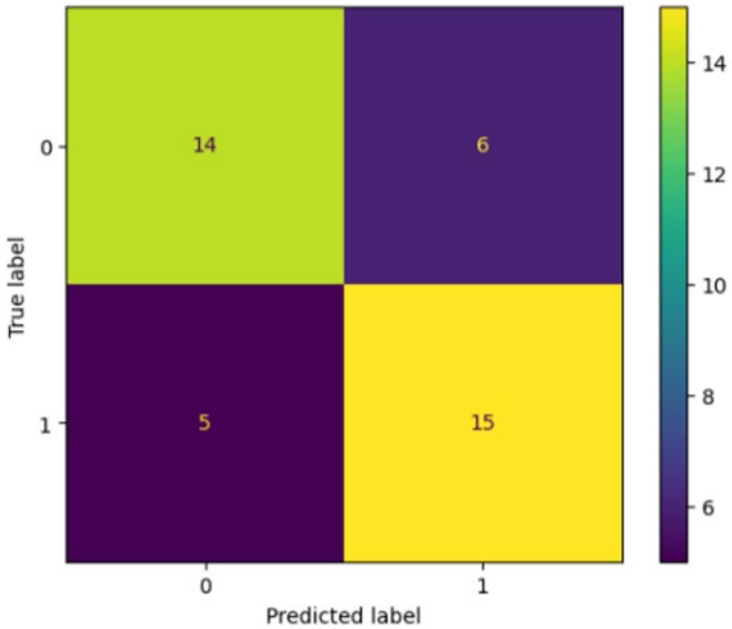
```
no in Model
 [0.99891317] /content/testHave_No/No_Have/Banthita_N_10.wav open
 [0.9999925] /content/testHave_No/No_Have/Banthita_N_6.wav open
 [0.8265529] /content/testHave_No/No_Have/Banthita_N_7.wav no open
 [0.47240052] /content/testHave_No/No_Have/Banthita_N_8.wav no open
 [0.9995534] /content/testHave_No/No_Have/Banthita_N_9.wav open
 [0.9949816] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_1.wav no open
 [0.59953326] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_10.wav no open
 [0.95764977] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_11.wav no open
 [0.9906136] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_12.wav no open
 [0.9992434] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_13.wav open
 [0.7497198] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_14.wav no open
 [0.999622] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_15.wav open
 [0.6056159] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_2.wav no open
 [0.6573562] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_3.wav no open
 [0.856684] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_4.wav no open
 [0.964655] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_5.wav no open
 [0.47662485] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_6.wav no open
 [0.8275311] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_7.wav no open
 [0.99718636] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_8.wav open
 [0.6612255] /content/testHave_No/No_Have/Natthaya_N_9.wav no open
```

รูปที่ 5.16 ผลการทำนายของคนที่ไม่มีอยู่ในโมเดล

5.2.15 Classification Report และ Confusion Matrix ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล

	precision	recall	f1-score	support
0	0.74	0.70	0.72	20
1	0.71	0.75	0.73	20
accuracy			0.73	40
macro avg	0.73	0.72	0.72	40
weighted avg	0.73	0.72	0.72	40

รูปที่ 5.17 Classification ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล



รูปที่ 5.18 Confusion Matrix ของผลการทำนายไฟล์ที่มีและไม่มีอยู่ในโมเดล

5.3 การทำงานส่วนของระบบการใช้งานจริง

5.3.1 import และติดตั้ง library ที่ต้องการใช้

```
!pip install pydub
!pip install mysql-connector-python
!pip install pydub
!pip install SpeechRecognition
!pip install PyAudio
!pip install pygame
import tensorflow as tf
import numpy as np
from pydub import AudioSegment
import time
import mysql.connector
import datetime
from IPython import display
import random
import pygame
```

รูปที่ 5.19 import และติดตั้ง library ที่ต้องการใช้

5.3.2 เชื่อม Database ใน Jupyter notebook

```
mydb = mysql.connector.connect(
  host="localhost",
  user="root",
  password="",
  database="speaker_identification"
)
mycursor = mydb.cursor()
```

รูปที่ 5.20 เชื่อม database ใน Jupyter notebook

5.3.3 สร้างฟังก์ชันสำหรับ insert ข้อมูลลงใน Database

```
def insert_user_for_check(table,box,threshold):
    mycursor.execute("SELECT * FROM user_data")

    myresult = mycursor.fetchall()

    for data in myresult:
        if int(data[0])==box:
            sql = "INSERT INTO {} (id_user, date_enter, time_enter, threshold) VALUES (%s, %s, %s, %s)".format(table)
            Data_time = datetime.datetime.now()
            val = (data[0], str(Data_time.date()), str(Data_time.time().strftime('%H:%M:%S')),float(threshold[0]))
            mycursor.execute(sql, val)
            mydb.commit()
            print("Insert finish!")
```

รูปที่ 5.21 สร้างฟังก์ชันสำหรับ insert ข้อมูลลงใน Database

5.3.4 สร้างฟังก์ชันการรับเสียงมาใช้งานจริงและทำนาย

ผู้ใช้จะเริ่มทำการพูดเมื่อหน้าจอขึ้นคำว่า say และพูดตามคำที่ขึ้นไว้ให้ต่อจากคำว่า say และเมื่อระบบรับเสียงเรียบร้อยแล้วจะแสดงคำว่า "Get sound already" และจะบอกว่าเปิดหรือไม่เปิด ถ้าขึ้นว่า “No Open” ดังรูปที่ 5.23 กลอนไฟฟ้าจะไม่มีการตอบสนอง ระบบจะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งเตือนว่าประตูเปิดไม่สำเร็จ ถ้าระบบขึ้นว่า “open” กลอนไฟฟ้าจะทำงานโดยลวดสปริงจะหดกลับเข้าไปภายในเพื่อทำการเปิดประตู บรรทัดสุดท้ายจะขึ้นว่า “Insert finish” คือ Insert ข้อมูลลงใน Database เรียบร้อย ดังรูปที่ 5.25

```
import speech_recognition as sr
phrases = ["เปิดประตูให้หน่อย", "ก๊อคๆเปิดประตู", "อยากกลับบ้านแล้ว"]
r = sr.Recognizer()

with sr.Microphone() as source:
#     print("Say something!")
    random_phrase = random.choice(phrases)
    print("say",random_phrase)
    audio = r.listen(source,phrase_time_limit=2)

# write audio to a WAV file
with open("microphone.wav", "wb") as f:
    f.write(audio.get_wav_data())

''''PART 2'''
# Convert to mono and set sample rate to 16000
audio = AudioSegment.from_wav("microphone.wav")
audio = audio.set_channels(1)
audio = audio.set_frame_rate(16000)

# Keep only the second second of the audio
start_time = 1000  # 1 second
end_time = 2000    # 2 seconds
audio = audio[start_time:end_time]

# Set the dBFS threshold
threshold = -40

# Check if the audio has sound above the threshold
if audio.dBFS >= threshold:
    output_file = "sound_clip.wav"
    audio.export(output_file, format="wav")
    print("1-second audio with sound saved:", output_file)
else:
    print("No sound detected.")

momo = tf.keras.models.load_model("C:/Users/ASUS/Downloads/model (10).h5")

'''PART3'''
def check_threshold(box,audio_file):
    audio_soud = check_sound(audio_file)
    y_threshold = momo.predict(audio_soud)
    index = np.argmax(y_threshold,axis=1)
    box.append((y_threshold[0][index],y_threshold))
print("Get sound already ")

have =[]
check_threshold(have,"sound_clip.wav")

if have[0][0]>0.995  and have[0][0] <=1:
    print('open')
    !powershell -Command "Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned"
    !powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Users\ASUS\lightON.ps1
    insert_user_for_check("open_door",np.argmax(have[0][1])+1,have[0][0])
    time.sleep(5)
    !powershell -ExecutionPolicy Bypass -File C:\Users\ASUS\lightOFF.ps1
else :
    print('No Open')
    pygame.mixer.init()
    pygame.mixer.music.load("C:/Users/ASUS/Downloads/error-126627.mp3")
    pygame.mixer.music.play()
    time.sleep(5)
    pygame.mixer.music.stop()
    insert_user_for_check("no_open_door",np.argmax(have[0][1])+1,have[0][0])
```

```
say อยากกลับบ้านแล้ว
1-second audio with sound saved: sound_clip.wav
Get sound already
1/1 [==============================] - 0s 263ms/step
No Open
Insert finish!
```

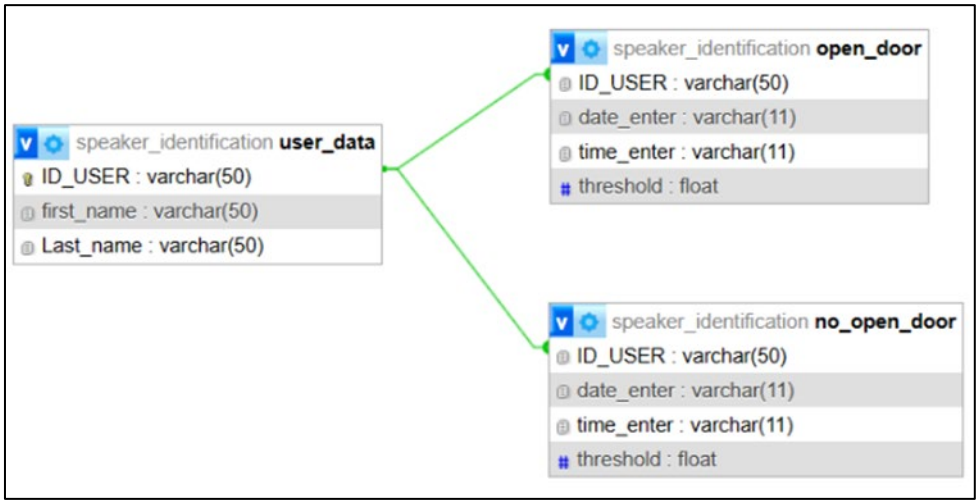
รูปที่ 5.22 สร้างฟังก์ชันการรับเสียงมาใช้งานจริงและทำนาย

5.4 ส่วนของฐานข้อมูล

เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของระบบ โดยมีทั้งหมด 3 Table

- Table ที่ 1 “user_data” จะแสดงข้อมูลของผู้ใช้งาน คือ ID , ชื่อ , นามสกุล
- Table ที่ 2 “open_door” จะแสดงข้อมูลของคนที่เปิดประตูให้ประกอบด้วย ID , วันที่เปิด , เวลาที่เปิด , ค่า Threshold
- Table ที่ 3 “no_open_door” จะแสดงข้อมูลของคนที่ไม่เปิดประตูให้ประกอบด้วย ID , วันที่เปิด , เวลาที่เปิด , ค่า Threshold

5.4.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล



รูปที่ 5.23 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

5.4.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

แสดงรายละเอียดตารางข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูล

5.4.2.1 ตารางแสดงข้อมูลของของผู้ใช้งานที่อยู่ในฐานข้อมูล

ตารางที่ 5.10 แสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่อยู่ในฐานข้อมูล

user_data		
ID_USER (PK)	varchar(50)	หมายเลขผู้ใช้งาน
first_name	varchar(50)	ชื่อผู้ใช้งาน
Last_name	varchar(50)	นามสกุลผู้ใช้งาน

ตารางที่ 5.11 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง user_data

ID_USER	first_name	Last_name
1	Garfield_sts	Kasemwong
2	Khammachat_H	Cochsira
3	Kotchaphan_H	Cochsira
4	Kru_Ngor	Phorsri
5	Kru_Tuk	Laekoog
6	Phipat_N	Thomyapan
7	Supannee_N	Thomyapan
8	Thanyapat_H	Cochsira
9	Thanyarak_B	Seamee

5.4.2.2 ตารางแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบทำการเปิดประตูให้

ตารางที่ 5.12 แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบทำการเปิดประตูให้

open_door		
ID_USER (PK)	varchar(50)	หมายเลขผู้ใช้งาน
Date_enter	varchar(11)	ชื่อผู้ใช้งาน
Time_enter	varchar(11)	นามสกุลผู้ใช้งาน
Threshold	float	ค่าความน่าจะเป็นที่รับมา

ตารางที่ 5.13 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง open_door

ID_USER	date_enter	time_enter	threshold
1	2023-06-07	22:07:39	1
1	2023-06-07	22:08:54	1
1	2023-06-07	22:14:31	0.999895
3	2023-06-07	22:17:50	0.999842
1	2023-06-08	23:38:53	0.999632
7	2023-06-09	00:31:30	0.999981

5.4.2.3 ตารางแสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบไม่ทำการเปิดประตูให้

ตารางที่ 5.14 แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ระบบไม่ทำการเปิดประตูให้

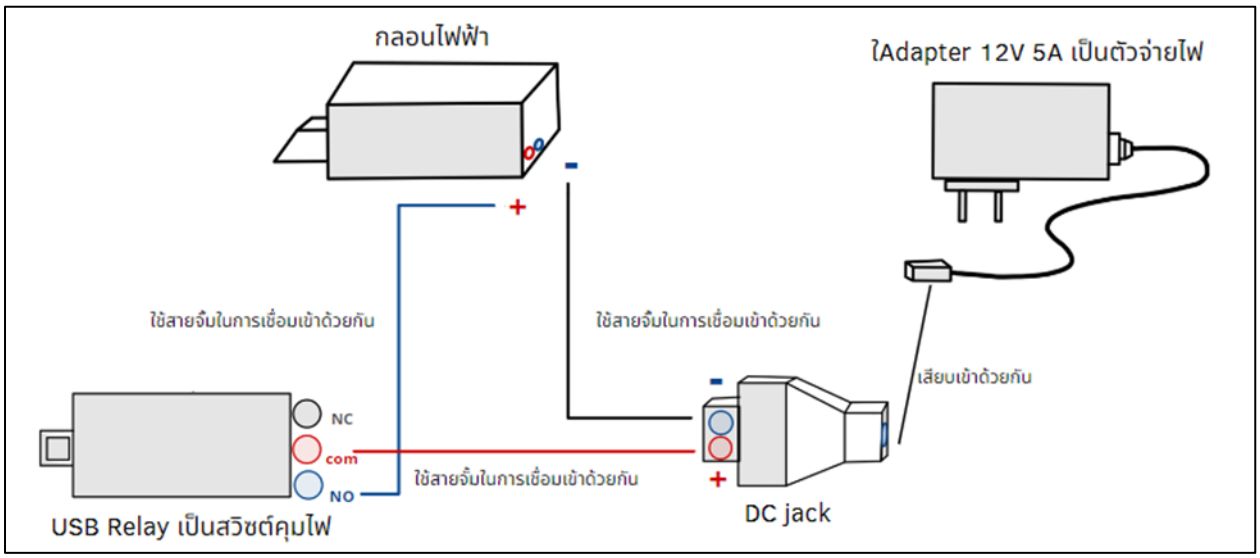
no_open_door		
ID_USER (PK)	varchar(50)	หมายเลขผู้ใช้งาน
Date_enter	varchar(11)	ชื่อผู้ใช้งาน
Time_enter	varchar(11)	นามสกุลผู้ใช้งาน
Threshold	float	ค่าความน่าจะเป็นที่รับมา

ตารางที่ 5.15 ตัวอย่างข้อมูลในตาราง no_open_door

ID_USER	date_enter	time_enter	threshold
3	2023-06-09	12:58:27	0.947577
3	2023-06-13	16:04:22	0.759062
7	2023-06-13	16:05:15	0.471702
1	2023-06-13	16:05:40	0.593919
3	2023-06-13	16:05:51	0.675642

5.5 แผนภาพการทำงานของอุปกรณ์

แผนภาพการทำงานของอุปกรณ์ เราจะใช้ USB Relay เป็นสวิตช์ในการควบคุมการจ่ายไฟ และใช้กลอนไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์การทดสอบการล็อคหรือปลดล็อคประตู ใช้ DC jack เชื่อมกับ Adapter 12V 5A เป็นตัวเชื่อมการจ่ายไฟฟ้าให้กับกลอนไฟฟ้าโดยมีคำสั่งมาจาก USB Relay ดังรูปที่ 5.27



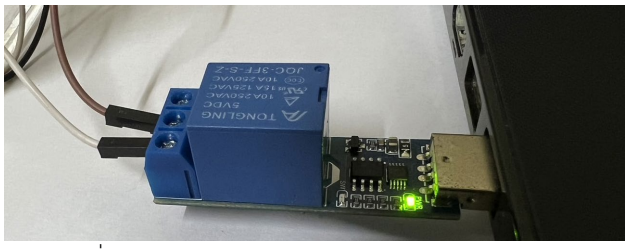
รูปที่ 5.24 แผนภาพการทำงานของอุปกรณ์

5.6 การทำงานของอุปกรณ์

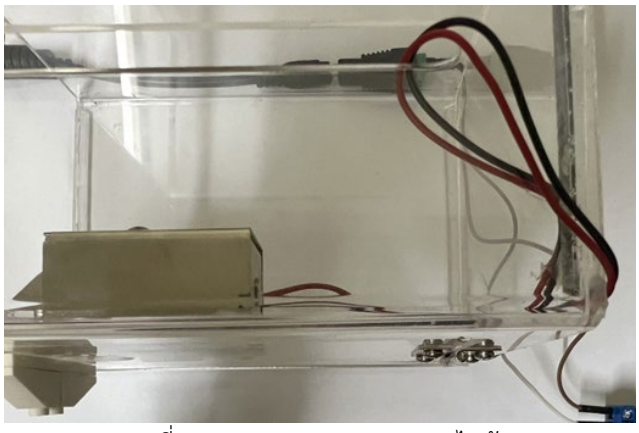
5.6.1 ไม่มีการใช้งาน

เมื่อไม่มีการใช้งานในการเปิดหรือปิดประตู แต่อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานจะมีไฟสีเขียวติดที่ USB Relay ดังรูปที่ 5.28 แต่จะไม่มีการทำงานของกลอนไฟฟ้าในขั้นตอนนี้ ที่มีเพียงไฟสีเขียวติดเพียงดวงเดียว กลอนไฟฟ้ายังคงถูกล็อคอยู่ ดังรูปที่ 5.29

อีก 1 กรณี คือถ้าผู้ใช้ทำการพูดแล้วระบบมีการประมวลผลว่าไม่ถูกต้อง กลอนไฟฟ้าก็จะไม่มีการตอบสนอง USB Relay จะติดเพียงไฟสีเขียวดวงเดียว และจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นเพื่อแสดงผลว่าไม่ถูกต้อง



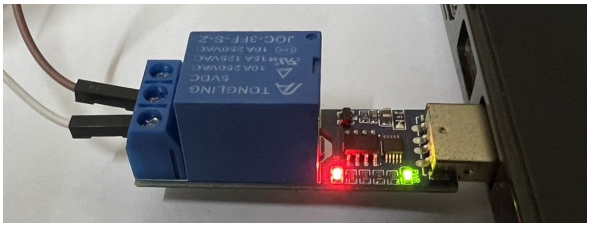
รูปที่ 5.25 แสดงสถานะพร้อมใช้งานของ USB Relay



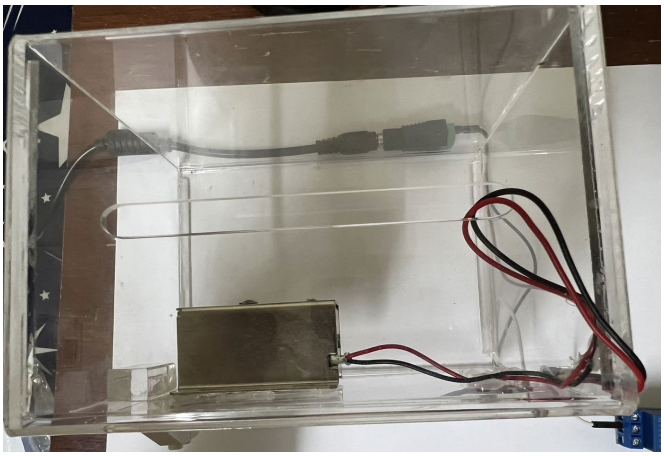
รูปที่ 5.26 แสดงสถานะของกลอนไฟฟ้า

5.6.2 มีการใช้งาน

เมื่อผู้ใช้พูดใส่ไมค์และระบบมีการประมวลผลว่าถูกต้อง ไฟสีแดงจะติดที่ USB Relay พร้อมกับไฟสีเขียว ดังรูปที่ 5.30 และกลอนไฟฟ้าจะทำงานโดยลวดสปริงจะหดกลับเข้าไปภายในเพื่อทำการเปิดประตู ดังรูปที่ 5.31 และจะเปิดเพียง 5 วินาทีเท่านั้น ก่อนที่กลอนจะเด้งกลับคืนมาเพื่อทำการล็อคประตูอีกครั้ง



รูปที่ 5.27 แสดงสถานะของ USB Relay ที่ทำงานเมื่อระบบทำนายว่าเปิดประตู



รูปที่ 5.28 แสดงสถานการณ์ทำงานของกลอนไฟฟ้าที่ถูกจ่ายไฟ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

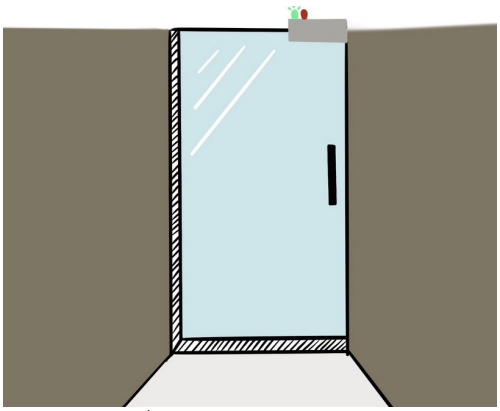
จากผลการดำเนินงานระบบปลดล็อคประตูด้วยเสียงพูด ได้มีการทดสอบความแม่นยำของโมเดลที่มีการใช้ FFT และไม่มีการใช้ FFT พบว่าการใช้ FFT เข้ามาแปลงเสียงก่อนเข้าโมเดลให้ค่าความแม่นยำดีกว่าแบบที่ไม่แปลงเป็น FFT

6.2 ข้อจำกัด

- ถ้าบุคคลภายนอกมีโทนเสียงที่ค่อนข้างคล้ายกันกับบุคคลที่มีเสียงอยู่ในโมเดล ก็อาจจะทำนายผิดพลาดได้
- ในกรณีของบุคคลที่มีเสียงอยู่ในโมเดลบางครั้งการจำแนกเสียงผู้พูดยังทำนายได้ไม่แม่นยำทำให้รายชื่อบุคคลที่พูดไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึกอยู่ในฐานข้อมูล

6.3 ข้อเสนอแนะ

- ถ้าจะนำอุปกรณ์มาใช้จริงในอนาคต ควรจะเปลี่ยนกลอนไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่มากกว่านี้ ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น
- ควรจะปรับปรุงและพัฒนาโมเดลให้มีความแม่นยำมากขึ้น
- ควรจะหาวิธีทำให้ระบบปลดล็อคมีความปลอดภัยมากขึ้น ในกรณีมีการอัดเสียงผู้ใช้ไปทำการเปิดประตู ควรตรวจสอบเสียงที่พูดว่าตรงกับคีย์เวิร์ดที่ระบบให้มาหรือไม่



รูปที่ 6.1 ตัวอย่างอุปกรณ์จริง

บรรณานุกรม

Auishik, P. (2022, July 24). Retrieved from https://www.kaggle.com/code/auishikpyne/speaker - identification

Collimator. (2023, June 1). Retrieved from https://www.collimator.ai/reference - guides/what - is - a - fast - fourier - transform

Doungmala, P. (2020, December 7). Retrieved from Medium: https://dr - pathasu - doung.medium.com/mel - frequency - cepstrum - coefficient - mfcc - b735a349c312

Kinkiri, S., & Keates, S. (2020). Speaker Identification: Variations of a Human voice. *2020 International Conference on Advances in Computing and Communication Engineering (ICACCE).* Las Vegas, NV, USA. doi:10.1109/ICACCE49060.2020.9154998

mindphp. (2017, March 14). Retrieved from https://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73 - %E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2413 - siri - %E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html

Phongchit, N. (2018, September 19). Retrieved from Medium: https://medium.com/@natthawatphongchit/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87 - cnn - %E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99 - e3f

Sharipova, E. R., Horoshiy, A. A., & Kotlyarov, N. A. (2021). Student Voice Identification Method. *2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElConRus).* St. Petersburg, Moscow, Russia. doi:10.1109/ElConRus51938.2021.9396443

Techvision. (2021, September 23). Retrieved from https://techvision.co.th/uncategorized/googleassistant

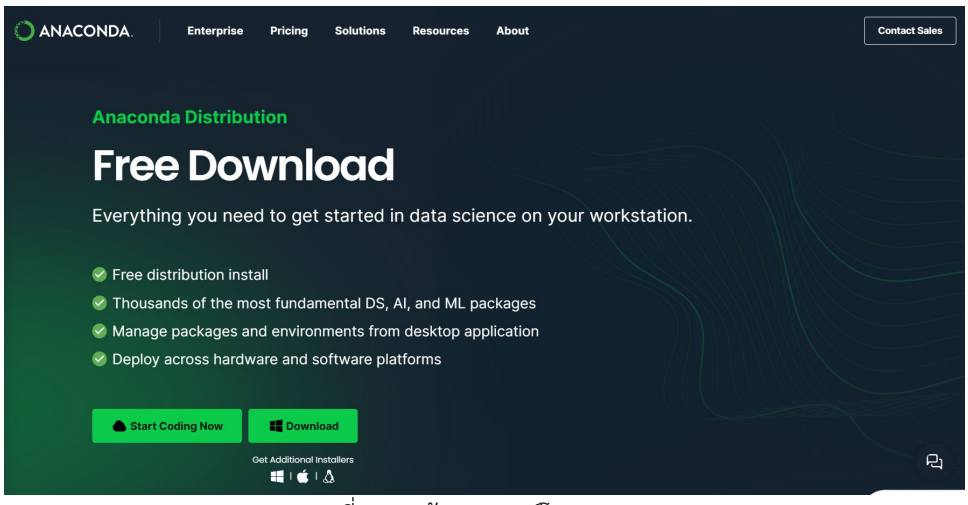
Tongpradit , P. (2018, December 16). *สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย*. Retrieved from https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81 - tensorflow/

ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ก.1 วิธีการติดตั้ง Jupyter Notebook บน Anaconda

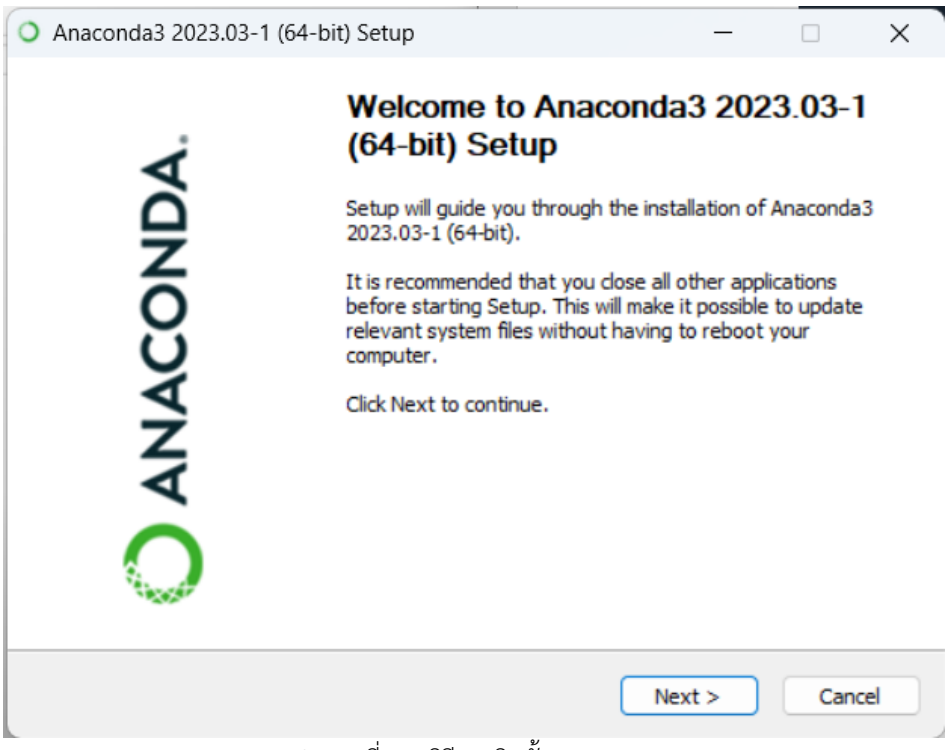
ก.1.1 ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งจากเว็บไซต์ https://www.anaconda.com/download

ก.1.2 กด “Download”



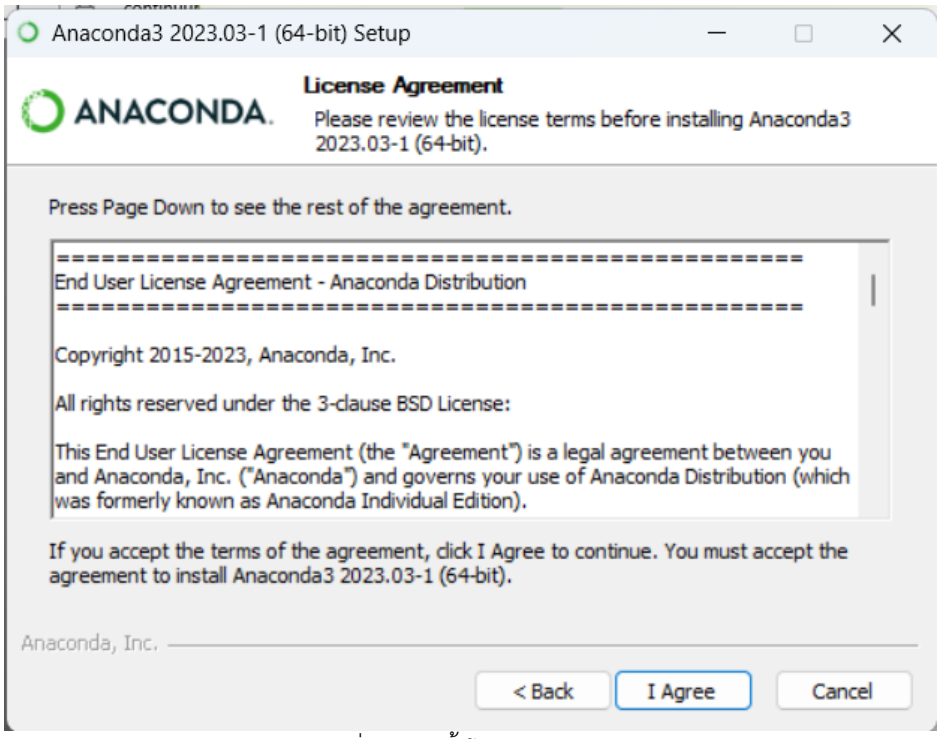
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าการดาวน์โหลด Anaconda

ก.1.3 เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด และกด “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป



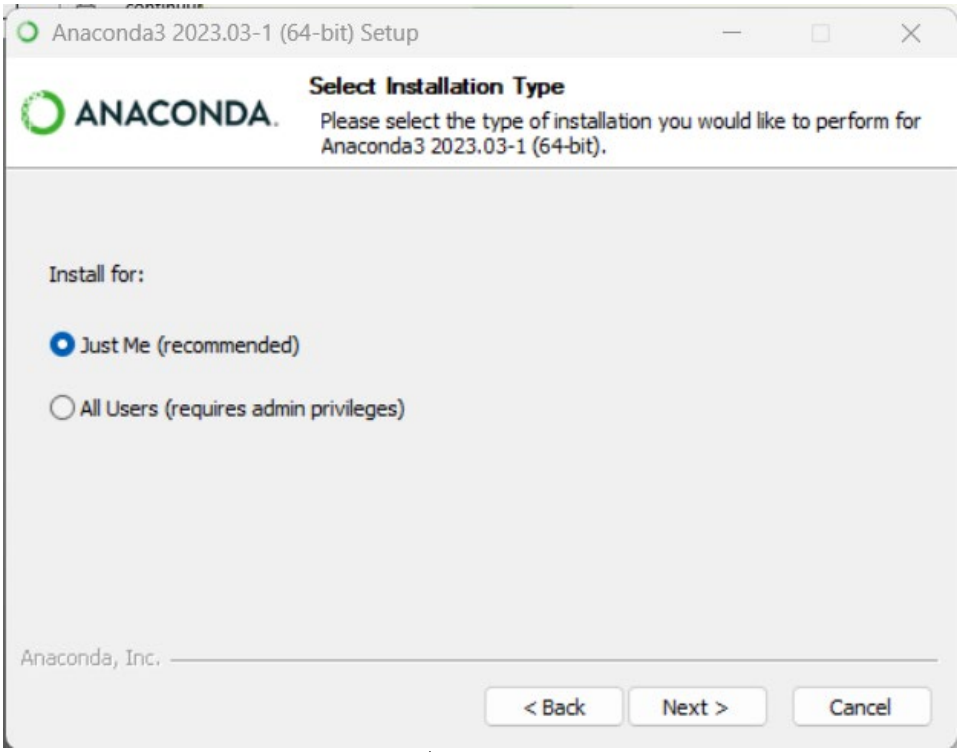
รูปผนวกที่ ก.2 วิธีการติดตั้ง Anaconda

ก.1.4 กดปุ่ม “I Agree” เพื่อยอมรับข้อตกลง



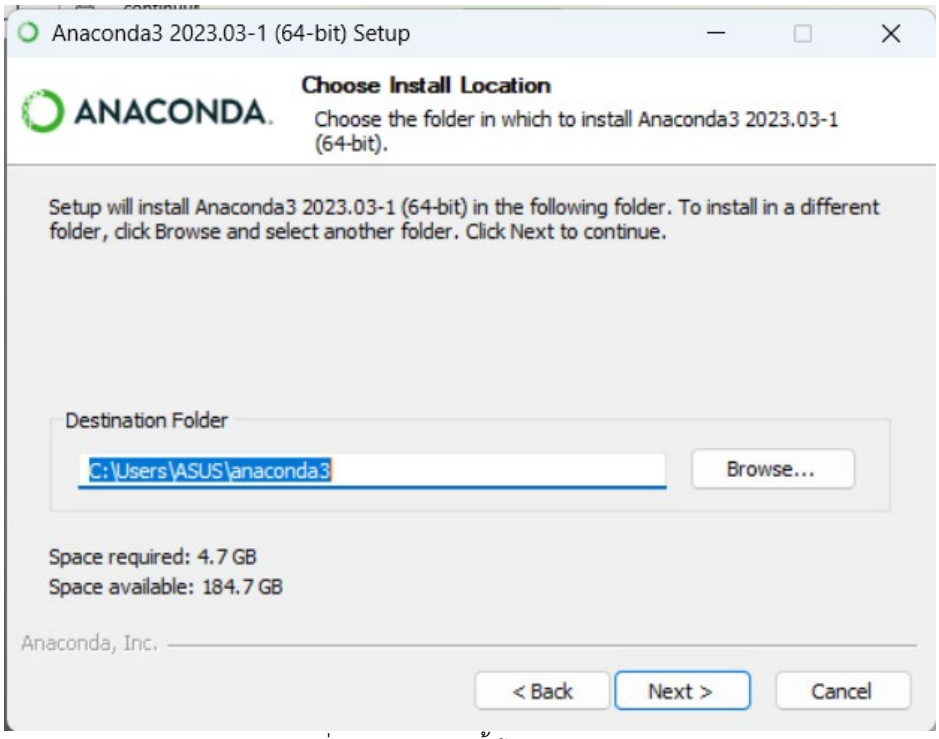
รูปผนวกที่ ก.3 ติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.5 กดเลือก “Just Me (recommended)”



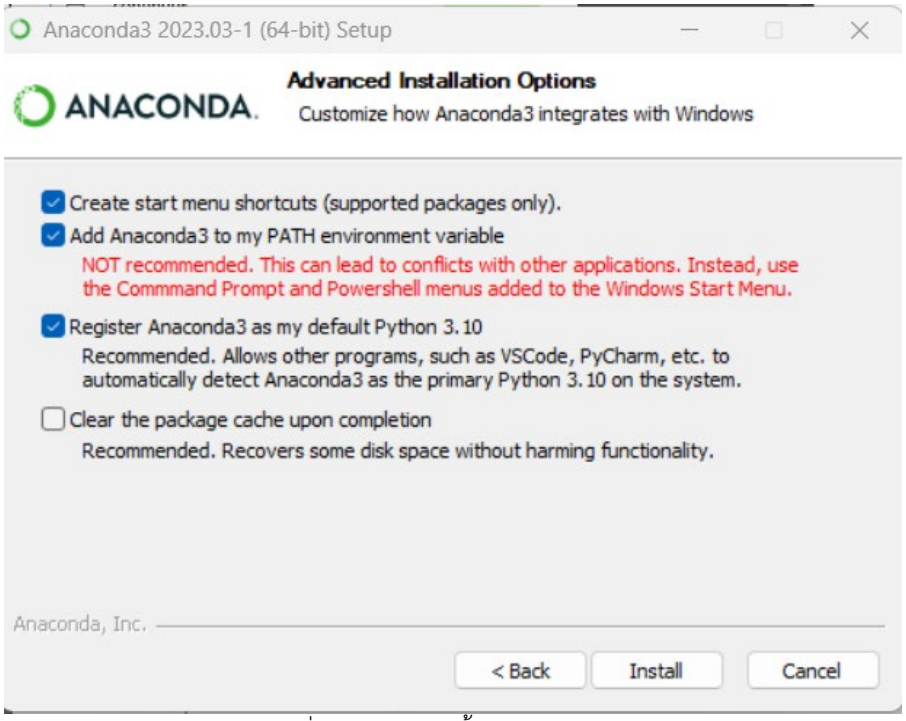
รูปผนวกที่ ก.4 เลือก Just Me

ก.1.6 กด “Browse...” เพื่อเปลี่ยนที่ติดตั้งโปรแกรม หากไม่ต้องการเปลี่ยนกด ”Next”



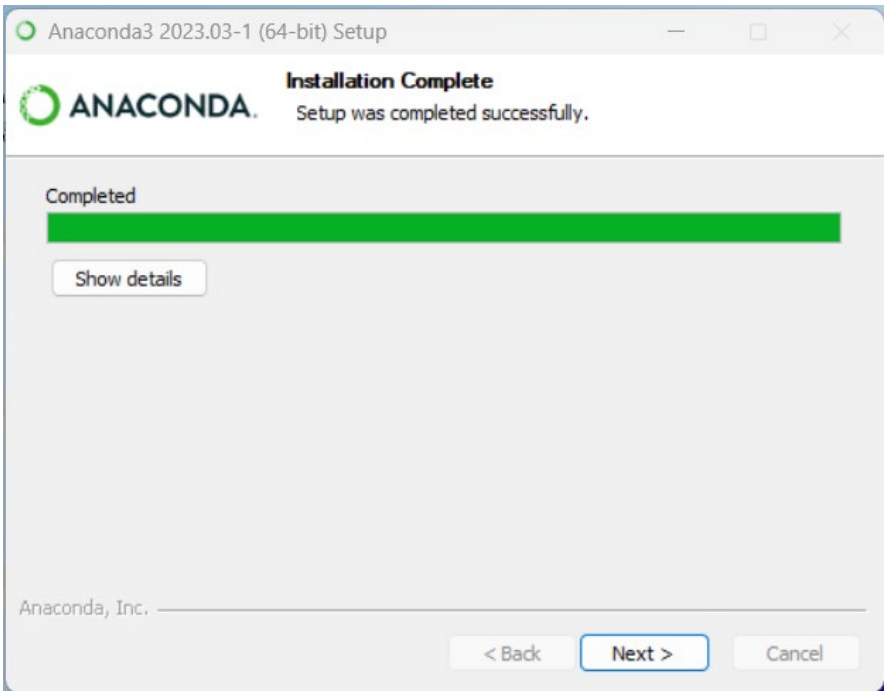
รูปผนวกที่ ก.5 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.7 กดเลือก Advanced Options และ Register Anaconda3 จากนั้นกด “Install”



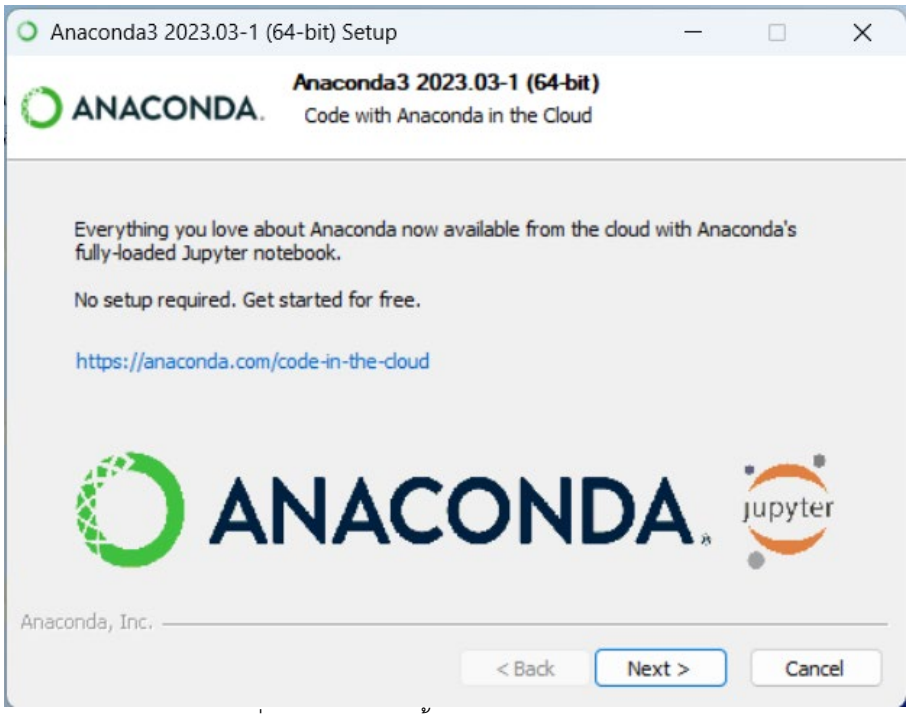
รูปผนวกที่ ก.6 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.8 เมื่อขึ้นคำว่า Complete หมายความว่าติดตั้งสำเร็จแล้ว ให้กดที่ ”Next” เพื่อไปหน้าถัดไป



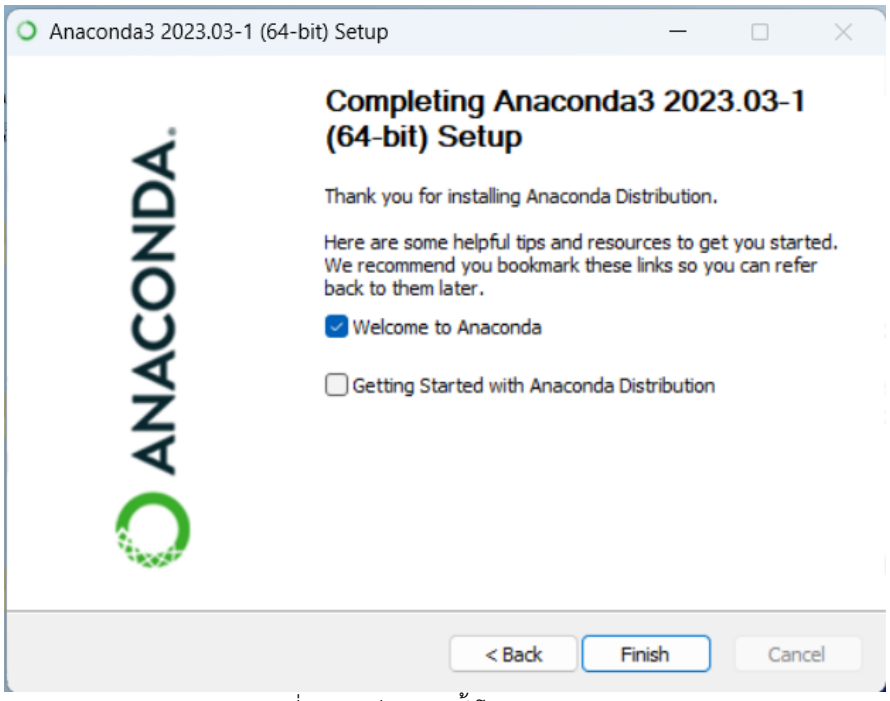
รูปผนวกที่ ก.7 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.9 กด “Next”



รูปผนวกที่ ก. 8 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.1.10 กด “Finish” เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

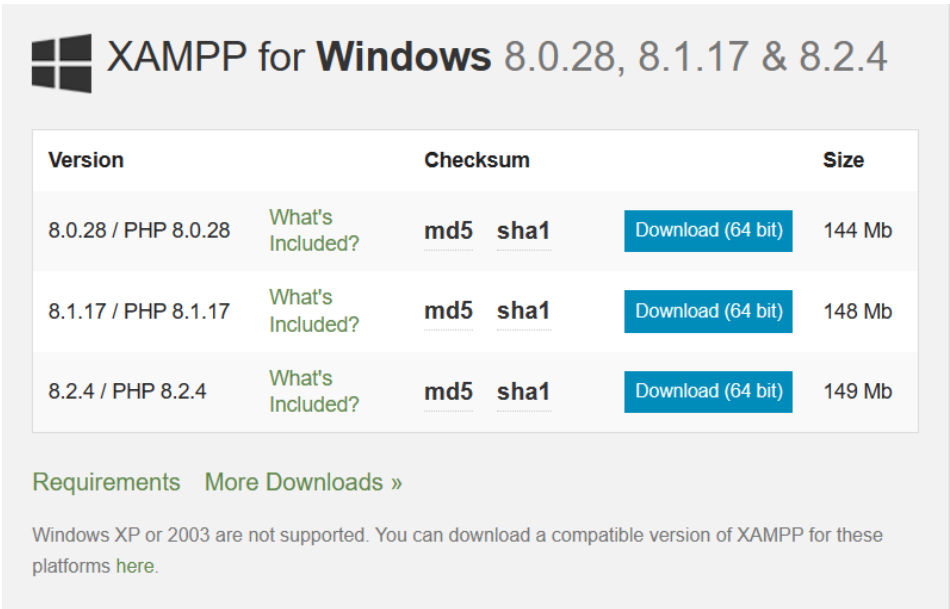


รูปผนวกที่ ก.9 วิธีการติดตั้งโปรแกรม Anaconda

ก.2 วิธีการติดตั้ง XAMPP

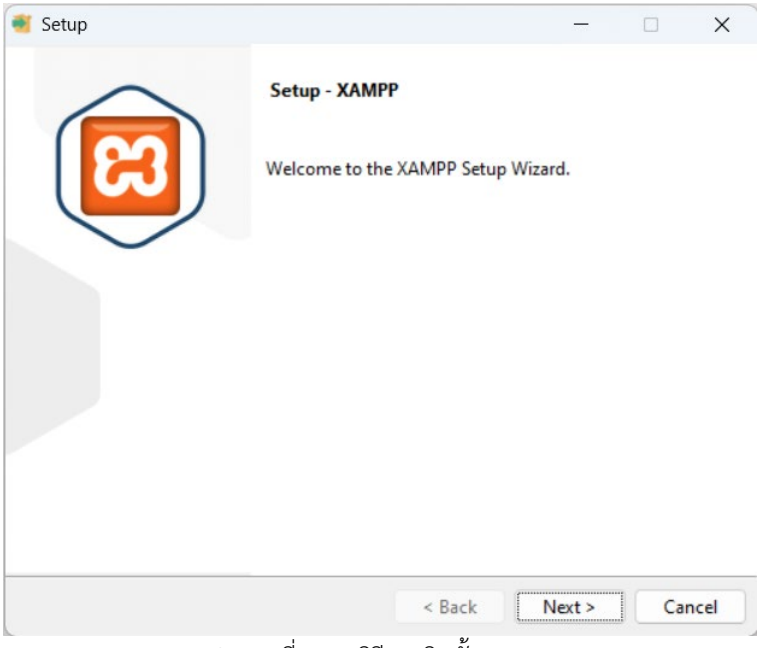
เพื่อจำลอง Web Server

ก.2.1 Downloads XAMPP ที่ https://www.apachefriends.org/download.html# กดเลือก Download version ที่ต้องการ



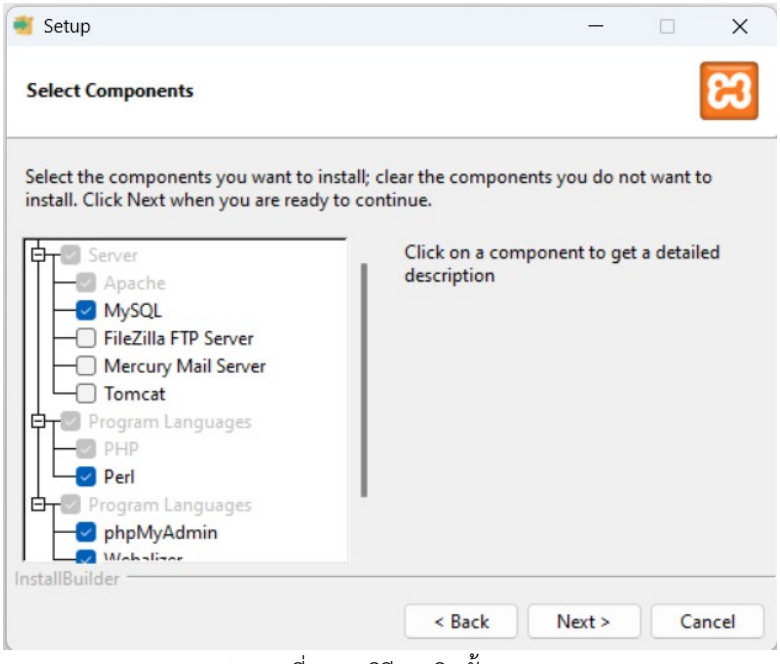
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าดาวน์โหลด XAMPP

ก.2.2 เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จ คลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด และกด “Next” เพื่อไปหน้าถัดไป



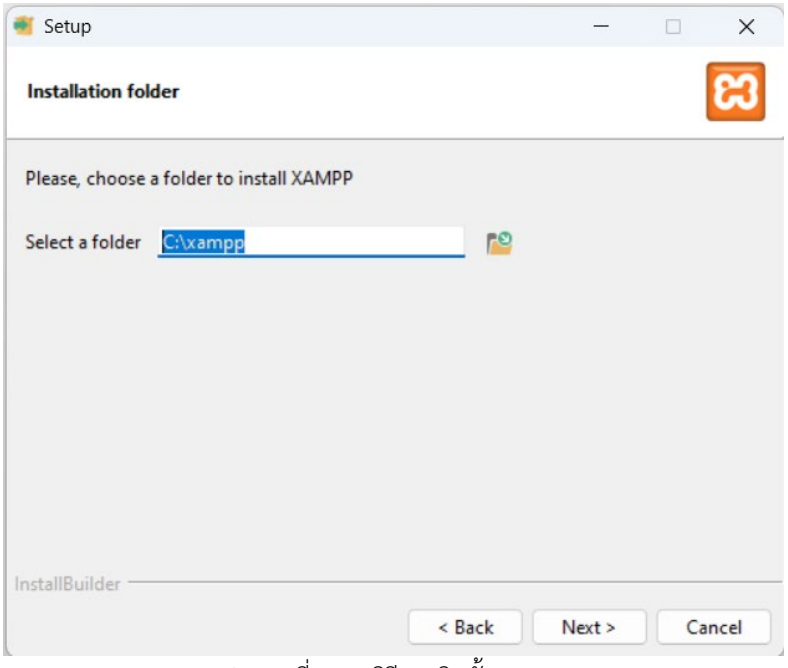
รูปผนวกที่ ก.11 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.3 เลือก Components ที่ต้องการตามรูปผนวกที่ ก.12



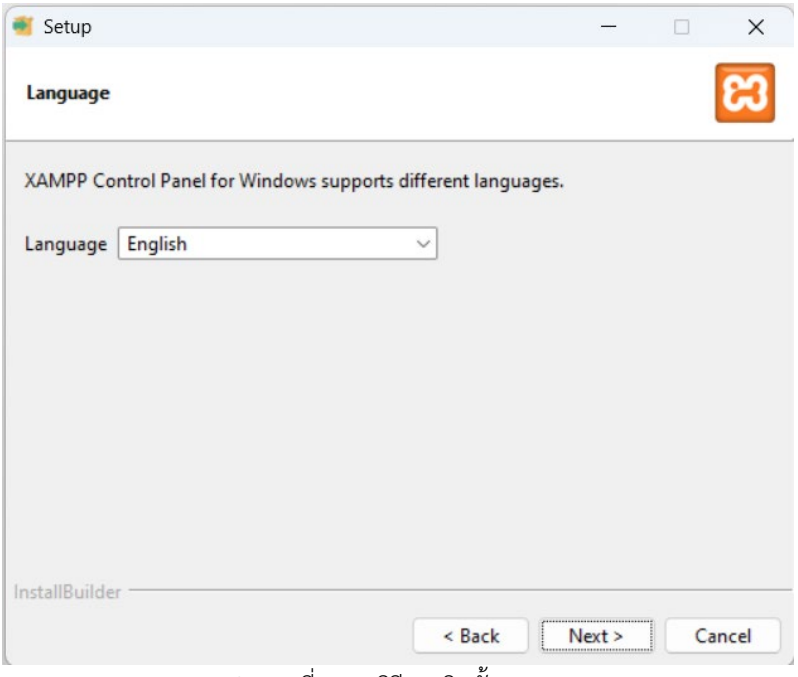
รูปผนวกที่ ก.12 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.4 เลือก Path ในการติดตั้ง



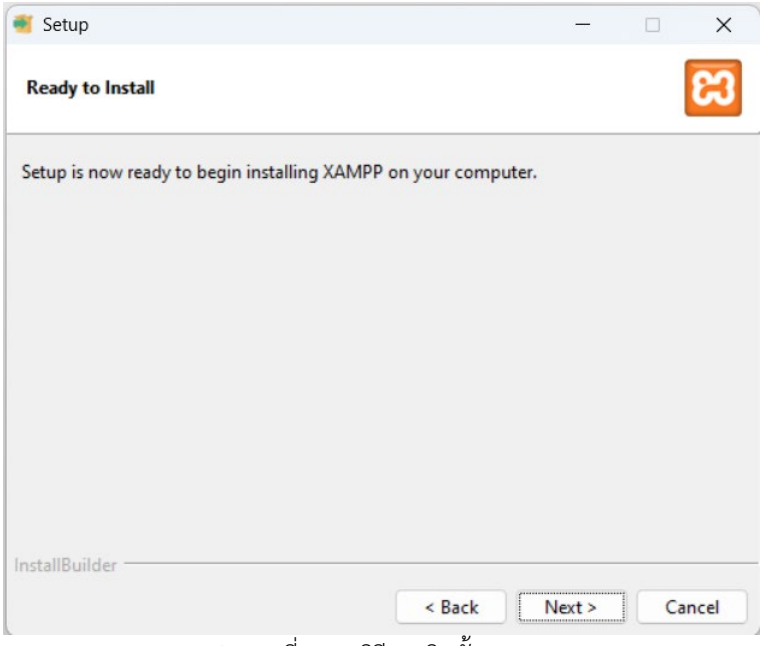
รูปผนวกที่ ก.13 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.5 คลิก “Next”



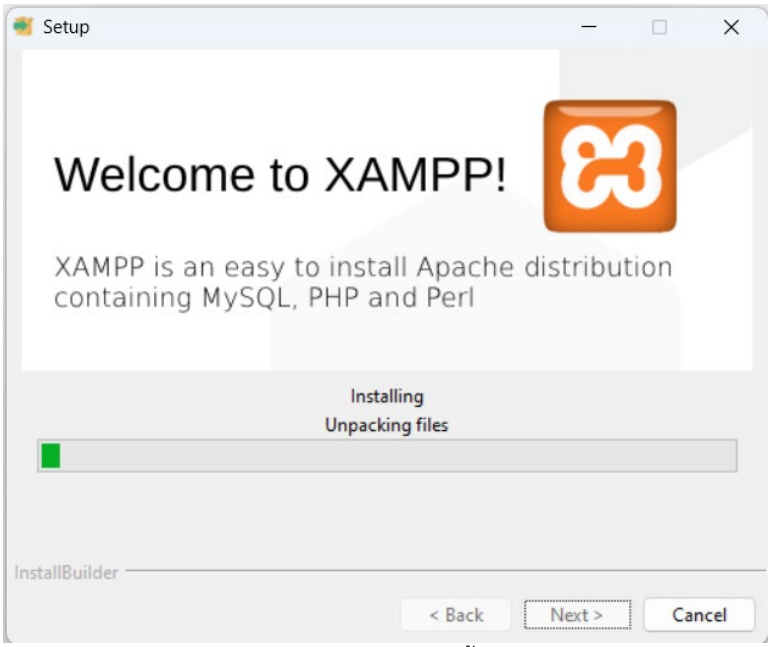
รูปผนวกที่ ก.14 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.6 คลิก “Next”



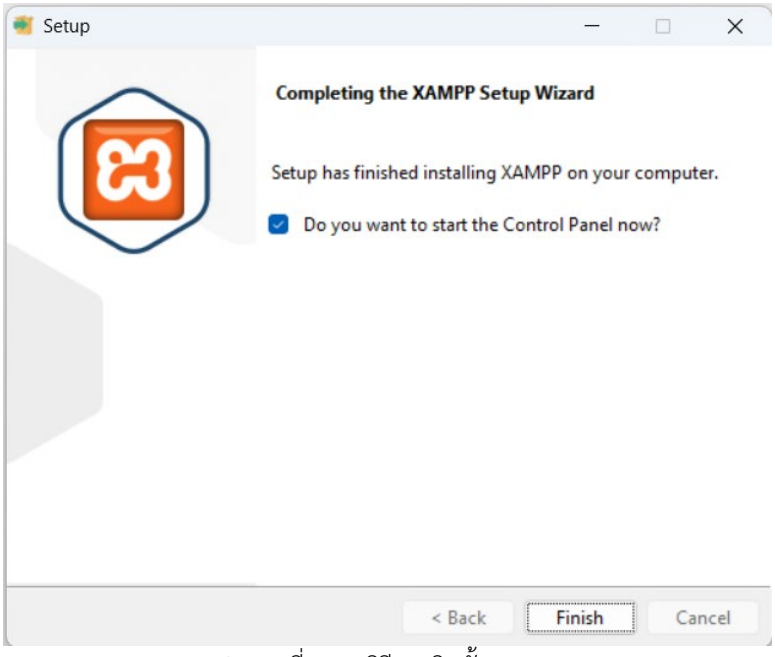
รูปผนวกที่ ก.15 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.7 รอทำการติดตั้ง



รูปผนวกที่ ก.16 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.2.8 กด “Finish” เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

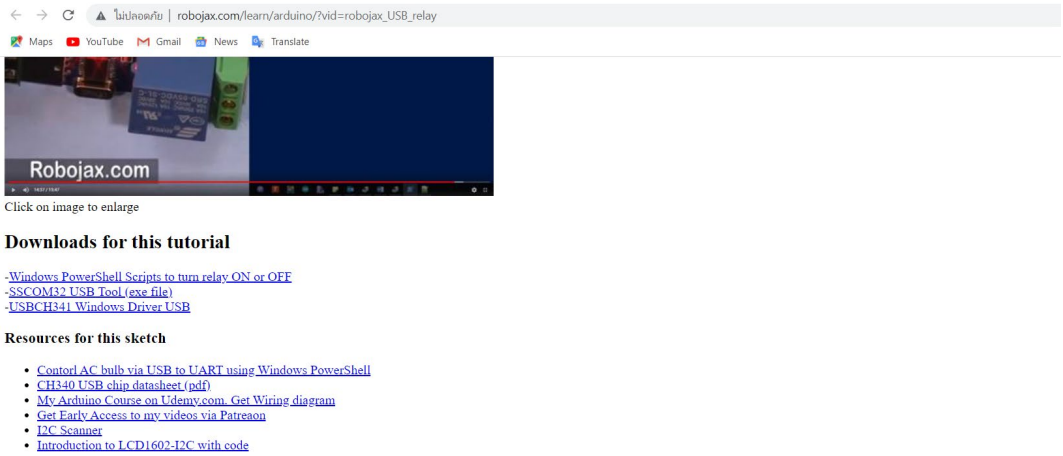


รูปผนวกที่ ก.17 วิธีการติดตั้ง XAMPP

ก.3 การเข้าใช้งานอุปกรณ์

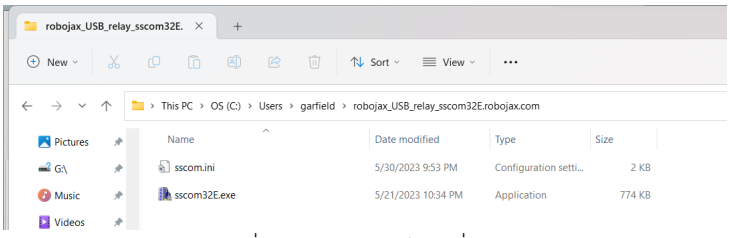
ใช้ Robojax ในการเชื่อม USB Relay กับคอมพิวเตอร์

ก.3.1 Downloads Robojax ที่ http://robojax.com/learn/arduino/?vid=robojax_USB_relay กดเลือก downloads ที่ SSCOM32 USB Tool (exe file)



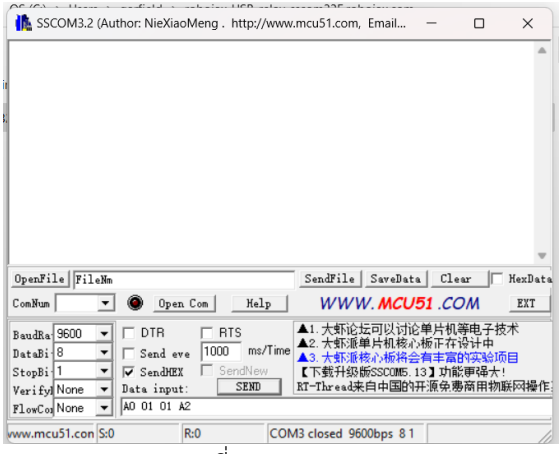
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าดาวน์โหลด Robojax

ก.3.2 จากนั้นเปิดไฟล์ที่ Downloads มา



รูปผนวกที่ ก.19 โฟลเดอร์ไฟล์ที่ดาวห์โหลด

ก.3.3 คลิกที่ sscom32.exe



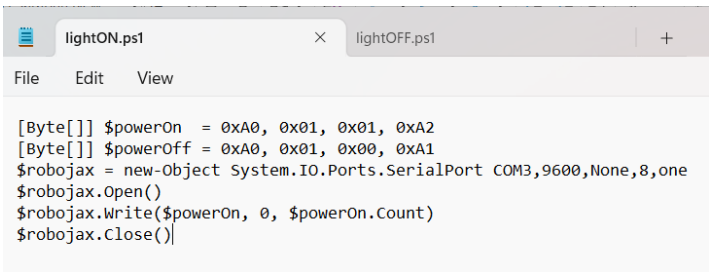
รูปผนวกที่ ก.20 sscom32.exe

- ตรงช่อง comnum ให้เลือก Port ตามเครื่องของเรา
- กดเครื่องหมายถูกตรง SendHEX
- Data input ให้กรอก A0 01 00 A1 เพื่อแสดงการปิดสวิตช์ และกรอก A0 01 01 A2 เพื่อแสดงการเปิดสวิตช์ และกด SEND

ก.3.4 ทำการเชื่อมตั้งค่าการควบคุม USB Relay ผ่าน windows Powershell

- สร้างไฟล์ LightON.ps1 ใส่ไว้ใน Foder User แต่ในที่นี้ของเราชื่อว่า garfield
- สร้างไฟล์ LightOFF.ps1 ใส่ไว้ใน Foder User แต่ในที่นี้ของเราชื่อว่า garfield

ก.3.5 Code ที่เขียนในไฟล์ LightON.ps1



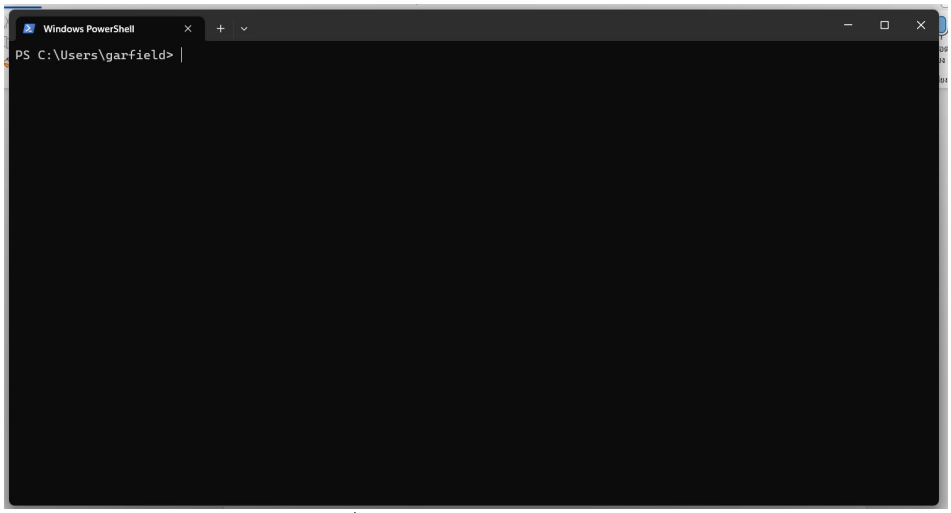
รูปผนวกที่ ก.21 ไฟล์ LightON.ps1

ก.3.6 Code ที่เขียนในไฟล์ LightOFF.ps1

```
[Byte[]] $powerOn  = 0xA0, 0x01, 0x01, 0xA2
[Byte[]] $powerOff = 0xA0, 0x01, 0x00, 0xA1
$robojax = new-Object System.IO.Ports.SerialPort COM3,9600,None,8,one
$robojax.Open()
$robojax.Write($powerOff, 0, $powerOff.Count)
$robojax.Close()
```

รูปผนวกที่ ก. 22 ไฟล์ LightOFF.ps1

ก.3.7 เปิด windows Powershell



รูปผนวกที่ ก.23 เปิด windows Powershell

ก.3.8 พิมพ์ .\lightON.ps1 แล้ว Enter มันจะขึ้น Errors ให้เราพิม Get - ExecutionPolicy แล้ว Enter

```
PS C:\users\garfield> .\lightON.ps1
.\lightON.ps1 : File C:\users\garfield\lightON.ps1 cannot be loaded because running scripts is disabled on this
system. For more information, see about_Execution_Policies at https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170.
At line:1 char:1
+ .\lightON.ps1
+ ~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : SecurityError: (:) [], PSSecurityException
    + FullyQualifiedErrorId : UnauthorizedAccess
PS C:\users\garfield> Get-ExecutionPolicy
Restricted
```

รูปผนวกที่ ก.24 พิมพ์ .\lightON.ps1

ก.3.9 พิมพ์ Set - ExecutionPolicy - Scope Process - ExecutionPolicy Bypass แล้ว Enter เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการควบคุม USB Relay ผ่าน windows powershell

```
PS C:\Users\garfield> .\lightON.ps1
PS C:\Users\garfield> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
PS C:\Users\garfield>
```

รูปผนวกที่ ก.25 การควบคุม USB Relay ผ่าน windows powershell